

සියලු ම හිමිකම් ඇවිරිණි / முழுப் பதிப்புரிமையுடையது / All Rights Reserved]

ශ්‍රී ලංකා විභාග දෙපාර්තමේන්තුව ශ්‍රී ලංකා විභාග දෙපාර්තමේන්තුව ශ්‍රී ලංකා විභාග දෙපාර්තමේන්තුව ශ්‍රී ලංකා විභාග දෙපාර්තමේන්තුව ශ්‍රී ලංකා විභාග දෙපාර්තමේන්තුව
 இலங்கைப் பரீட்சைத் திணைக்களம் இலங்கைப் பரීட்சைத் திணைக்களம் இலங்கைப் பரීட்சைத் திணைக்களம் இலங்கைப் பரීட்சைத் திணைக்களம் இலங்கைப் பரීட்சைத் திணைக்களம்
 Department of Examinations, Sri Lanka Department of Examinations, Sri Lanka Department of Examinations, Sri Lanka Department of Examinations, Sri Lanka Department of Examinations, Sri Lanka
 ශ්‍රී ලංකා විභාග දෙපාර්තමේන්තුව ශ්‍රී ලංකා විභාග දෙපාර්තමේන්තුව ශ්‍රී ලංකා විභාග දෙපාර්තමේන්තුව ශ්‍රී ලංකා විභාග දෙපාර්තමේන්තුව ශ්‍රී ලංකා විභාග දෙපාර්තමේන්තුව
 இலங்கைப் பரීட்சைத் திணைக்களம் இலங்கைப் பரීட்சைத் திணைக்களம் இலங்கைப் பரīட்சைத் திணைக்களம் இலங்கைப் பரīட்சைத் திணைக்களம் இலங்கைப் பரīட்சைத் திணைக்களம்
 Department of Examinations, Sri Lanka Department of Examinations, Sri Lanka Department of Examinations, Sri Lanka Department of Examinations, Sri Lanka Department of Examinations, Sri Lanka

අධ්‍යයන පොදු සහතික පත්‍ර (උසස් පෙළ) විභාගය, 2025

கல்விப் பொதுத் தராதரப் பத்திர (உயர் தரப் பரீட்சை, 2025

General Certificate of Education (Adv. Level) Examination, 2025

තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය I
 தகவல், தொடர்பாடல் தொழினுட்பவியல் I
 Information & Communication Technology I

20 S I

පැය දෙකයි
 இரண்டு மணித்தியாலம்
 Two hours

උපදෙස් :

- * සියලුම ප්‍රශ්නවලට පිළිතුරු සපයන්න.
- * පිළිතුරු පත්‍රයේ නියමිත ස්ථානයේ ඔබේ විභාග අංකය ලියන්න.
- * පිළිතුරු පත්‍රයේ පිටුපස දී ඇති උපදෙස් ද සැලකිල්ලෙන් කියවා පිළිපදින්න.
- * 1 සිට 50 තෙක් එක් එක් ප්‍රශ්නයට (1),(2),(3),(4),(5) යන පිළිතුරු ලිවීමට නිවැරදි හෝ ඉතාමත් ගැළපෙන හෝ පිළිතුර තෝරාගෙන, එය, පිළිතුරු පත්‍රයේ පිටුපස දැක්වෙන උපදෙස් පරිදි කතිරයක් (X) යොදා දක්වන්න.
- * ගණක යන්ත්‍ර භාවිතයට ඉඩ දෙනු නොලැබේ.

1. දත්ත පිටත වක්‍රයේ අපේක්ෂිත වක්‍රය හොඳින්ම දැක්වෙන්නේ පහත කවරක ද?

- (1) රැස්කිරීම → සැකසීම → භාවිතය → සංරක්ෂණය → මකාදැමීම
- (2) රැස්කිරීම → භාවිතය → සැකසීම → මකාදැමීම → සංරක්ෂණය
- (3) සැකසීම → රැස්කිරීම → භාවිතය → මකාදැමීම → සංරක්ෂණය
- (4) සැකසීම → සංරක්ෂණය → රැස්කිරීම → භාවිතය → මකාදැමීම
- (5) භාවිතය → සංරක්ෂණය → රැස්කිරීම → මකාදැමීම → සැකසීම

2. පහත කවරක් විවෘත මූලාශ්‍ර (open-source) මෘදුකාංගවල ගති ලක්ෂණයක් වේ ද?

- (1) අභිරුචිකරණ (customizations) සීමාසහිත වීම
- (2) යාවත්කාල කිරීම් සඳහා විකුණුම්කරු මත යැපීම
- (3) හිමිකරු විසින් භාවිතය සීමා කර තිබීම
- (4) ප්‍රභව කේතය පොදුවේ ලබාගත නොහැකි වීම
- (5) ලබාගැනීම සහ භාවිතය සාමාන්‍යයෙන් නොමිලයේ වීම

3. මාර්ගගත විභාගයක අනිවාර්ය ප්‍රශ්නවලට සිසුන් පිළිතුරු සපයා නොමැති නම්, ඔවුන්ගේ පිළිතුරු ඉදිරිපත් (submit) කිරීමට පෙර, මාර්ගගත විභාග පද්ධතිය ඒ ඔවුන්ගේ ඇඟවිය යුතු ය. එම අවශ්‍යතාවය සඳහා පහත කවර දත්ත වලංගු කිරීම් (validation) ප්‍රමාණවත් වේ ද?

- (1) දත්ත ප්‍රරූප (data type) පරීක්ෂාව පමණක්
- (2) දත්ත ප්‍රරූප සහ තව්‍යතා (presence) පරීක්ෂා පමණක්
- (3) දත්ත ප්‍රරූප සහ පරාස (range) පරීක්ෂා පමණක්
- (4) තව්‍යතා පරීක්ෂාව පමණක්
- (5) පරාස පරීක්ෂාව පමණක්

4. දැක්වුම් උපාංගයක් (pointing device) හොඳින්ම විස්තර කෙරෙන්නේ පහත කවරකින් ද?

- (1) සංදර්ශකය (display) මත දර්ශකයක් (indicator) පාලනය කිරීමට එය භාවිත වේ.
- (2) එය දසුනක් සංඛ්‍යාංකනය (digitize) කිරීමට භාවිත වේ.
- (3) එය අනුලක්ෂණ (characters) හඳුනාගැනීමට භාවිත වේ.
- (4) එය කේත කියවීමට භාවිත වේ.
- (5) එය රූප (images) තෝරාගැනීමට භාවිත වේ.

5. දත්ත අනුක්‍රමික (sequential) ඇසුරින් ලියවෙන එහෙත් ඒවා අහඹු (random) ඇසුරින් කියවීමට හැකි ද්විතියික ආචයන උපාංගය පහත කවරක් ද?

- (1) CD-R
- (2) CD-ROM
- (3) චුම්භක පටිය (magnetic tape)
- (4) ඝන තත්ත්ව ධාවකය (solid state drive)
- (5) USB සැණෙලි ධාවකය

6. ප්‍රධාන මතකයෙන් (main memory) දත්ත වචනයක් (data word) කියවීමේදී, පහත කවර සන්නිවේදන බස (communication buses) සම්බන්ධ වේ ද?

- A – යොමු (address) බසය B – පාලන (control) බසය C – දත්ත (data) බසය
- (1) A පමණි (2) B පමණි (3) C පමණි
- (4) A සහ C පමණි (5) A, B සහ C යන සියල්ල ම

7. මධ්‍ය සැකසුම් ඒකකයේ යම් උපදෙසක් (instruction) ක්‍රියාත්මක වන විට, එම උපදෙස සහ අදාළ දත්ත ආවය කෙරෙන්නේ,

- (1) යොමු බසයේ ය. (2) ගණිතමය සහ තාර්කික ඒකකයේ (ALU) ය.
- (3) පාලන ඒකකයේ (control unit) ය (4) දත්ත බසයේ ය.
- (5) රෙජිස්තරවල ය.

8. බිටු 64 ක පදයක් (word) සසම්භාවී ප්‍රවේශ මතකයට (RAM) ලිවීමට 0.625 ns ගතවේ නම්, එම තත්ත්ව යටතේම එම පදය නැවත කියවීමට ගතවන කාලය කොපමණ ද?

- (1) 0.156 ns (2) 0.312 ns (3) 0.625 ns (4) 1.250 ns (5) 2.500 ns

9. EEPROM සම්බන්ධයෙන් පහත කවරක් නිවැරදි වේ ද?

- (1) එයට සසම්භාවී ප්‍රවේශ මතකයට සමාන අයුරින්ම පරිශීලක දත්ත ආවය කළ හැකි ය.
- (2) එහි ලිවීමේ වේගය සහ කියවීමේ වේගය යන දෙකම එක සමාන වේ.
- (3) එහි ලියූ තොරතුරු මකා දැමිය හැකි ය.
- (4) තොරතුරු රඳවා ගැනීම සඳහා එයට විදුලි බලය අවශ්‍ය වේ.
- (5) මෙහෙයුම් පද්ධතිය එහි ආවය කර ඇත.

10. දශමය 33.75_{10} ට තුල්‍ය වන නිවැරදි ඡායාරූපය සංඛ්‍යාව කුමක් ද?

- (1) 11.6_{16} (2) 21.01_{16} (3) 21.11_{16} (4) 21.6_{16} (5) $21.C_{16}$

11. අනුලක්ෂණ 1024 ක් සහිත ලේඛනයක් EBCDIC සිට සමත්ව (parity) බිටුවක් සහිත ASCII බවට පරිවර්තනය කළේ නම්, කොපමණ ඉඩක් ඉතිරි වේ ද?

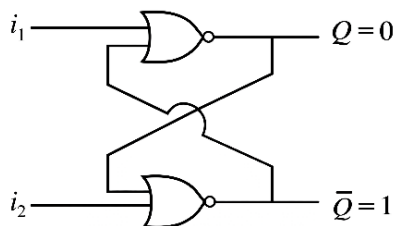
- (1) බිටු 0 ක් (2) බිටු 512 ක් (3) බිටු 1024 ක් (4) බයිට් 512 ක් (5) බයිට් 1024 ක්

12. 185_{10} සහ 96_{10} යන ලකුණුවන් (signed) සංඛ්‍යා දෙක බිටු 8 හි රෙජිස්තර භාවිත කර එකතු කළේ නම් අදාළ රෙජිස්තරයේ ආවය කෙරෙන ප්‍රතිඵලයේ අගය කුමක් ද?

- (1) -128_{10} (2) 25_{10} (3) 127_{10} (4) 255_{10} (5) 281_{10}

13. පහත පිළිපොළ (flip-flop) සලකන්න:

$i_1 = 0$ සහ $i_2 = 1$ වන විට, පහත කවර වගන්තිය නිවැරදි වේ ද?



- (1) Q ප්‍රතිදානය 0 ලෙසම පවතින අතර $\bar{Q}$ ප්‍රතිදානය 1 ලෙසම පවතී.
- (2) Q ප්‍රතිදානය 1 ලෙස වෙනස්වන අතර $\bar{Q}$ ප්‍රතිදානය 0 ලෙස වෙනස් වේ.
- (3) Q ප්‍රතිදානය 1 ලෙස වෙනස් වී ඉන්පසු 0 ලෙස වෙනස් වේ.
- (4) $\bar{Q}$ ප්‍රතිදානය 0 ලෙස වෙනස් වී ඉන්පසු 1 ලෙස වෙනස් වේ.
- (5) Q ප්‍රතිදානය 0 ලෙසම පවතින අතර, $\bar{Q}$ ප්‍රතිදානය ද 0 ලෙස වෙනස් වේ.

14. දී ඇති කානෝ සිතියම හරහා ලබාගත හැකි සරලතම ඩ්‍රලිය ප්‍රකාශනය කුමක් ද?

		xy			
		00	01	11	10
z	0	1	0	0	1
	1	1	0	1	1

- (1) $\bar{y}$ (2) $y + \bar{x}\bar{z}$
- (3) $\bar{y} + xz$ (4) $\bar{y} + xyz$
- (5) $y\bar{z} + \bar{x}y$

15. පහත P හා Q වගන්ති සලකන්න.

P – අංකිත (digital) සංඥාවක, දත්ත, විවික්ත (discrete) අගයන් අනුක්‍රමයක් ලෙසින් නිරූපණය වේ.

Q – යම් විකෘතිවීමක් සමග වුව ද, අංකිත සංඥාවක්, ප්‍රතිසම (analog) සංඥාවකට වඩා පහසුවෙන් නිවැරදිව තේරුම් කරගත හැකි ය.

ඉහත වගන්ති දෙක සම්බන්ධයෙන් පහත කවරක් නිවැරදි වේ ද?

- (1) P හා Q යන වගන්ති දෙකම නිවැරදි වන අතර, P වගන්තියෙන් ඉදිරිපත් කෙරෙන කරුණ, Q වගන්තියෙන් ඉදිරිපත් කෙරෙන කරුණට හේතුව දක්වයි.
- (2) P හා Q යන වගන්ති දෙකම නිවැරදි වන නමුත්, එම වගන්ති දෙකෙන් ඉදිරිපත් කෙරෙන කරුණු අතර සම්බන්ධයක් නැත.
- (3) P වගන්තිය නිවැරදි වන අතර, Q වගන්තිය වැරදි වේ.
- (4) P වගන්තිය වැරදි වන අතර, Q වගන්තිය නිවැරදි වේ.
- (5) P හා Q වගන්ති දෙකම වැරදි වේ.

16. සංඥා සම්ප්‍රේෂණයේදී, වැහැරීම (attenuation) යන්නෙන් කුමක් අදහස් වේ ද?

- (1) සම්ප්‍රේෂණය වූ සංඥාවේ ගුණාංග වෙනස් වීම
- (2) සංඥා ප්‍රබලතාවයේ වැඩි වීම
- (3) දුරක් ගමන් කරන විට සංඥාවේ ශක්තිය හීන වීම
- (4) ප්‍රචාරණ (propagation) ප්‍රභව
- (5) ලැබුණු සංඥාවේ අර්ථයක් නොමැති වීම

17. සංඥා පණිවුඩයට අනුකූලව වාහක (carrier) සංඥාවේ සංඛ්‍යාතය (frequency) වෙනස් කෙරෙන්නේ පහත කවරක ද?

- (1) විස්තාර මූර්ජනයේදී (in amplitude modulation)
- (2) විස්තාර සිරුමාරුවේදී (in amplitude shift keying)
- (3) සංඛ්‍යාත මූර්ජනයේදී (in frequency modulation)
- (4) සංඛ්‍යාත සිරුමාරුවේදී (in frequency shift keying)
- (5) ස්පන්ද කේත මූර්ජනයේදී (in pulse code modulation)

18. ඔස් ස්ටරෙකය (bus topology) සම්බන්ධයෙන් පහත කවර වගන්ති නිවැරදි වේ ද?

A – එය එක් එක් කෙළවරෙහි අවසන් කරන්නෙකු (terminator) සහිත මූලික කේබලයකින් සමන්විත වේ.

B – මෙම ස්ටරෙකයෙහි උපාංග එකිනෙකට සෘජුව සම්බන්ධිත ය.

C – නෝඩ් කිහිපයක් එකවර මාධ්‍යයට ප්‍රවේශ වීමට උත්සාහ දරන විට ගැටලු ඇති වේ.

- | | | |
|-----------------|------------------------|-----------------|
| (1) A පමණි | (2) A සහ B පමණි | (3) A සහ C පමණි |
| (4) B සහ C පමණි | (5) A, B සහ C සියල්ල ම | |

19. ජාල ස්විචයක (network switch) මූලික කාර්යය නොදීත් විස්තර කෙරෙනුයේ පහත කවර වගන්තියෙන් ද?

- (1) දිගු දුරවල් ගමන් කිරීම සඳහා එය සංඥා වර්ධනය (amplify) කර ප්‍රතිප්‍රේෂණය කරයි.
- (2) එය ස්ථානීය ප්‍රදේශ ජාලයක් (LAN) තුළ ඇති උපාංග සම්බන්ධ කර MAC ලිපි යොමු මත පදනම්ව රාමු (frames) පෙරට යවයි.
- (3) එය ජාල කිහිපයක් එකට සම්බන්ධ කර ඒවා අතර දත්ත ගමනාගමනය මෙහෙයවයි.
- (4) ජාලය හරහා සම්ප්‍රේෂණය කිරීමට පෙර එය දත්ත ගුප්ත කේතනය (encrypt) කරයි.
- (5) එය වසම් නාම, IP ලිපින මතට අනුරූපණය කරයි.

20. මාධ්‍ය ප්‍රවේශ පාලක (MAC) නියමාවලියේ කාර්යභාරය විස්තර වන්නේ පහත කවර ප්‍රකාශ මගින් ද?

A – එය පොදු සන්නිවේදන මාධ්‍යයකට විධිමත් ප්‍රවේශය සහතික කරයි.

B – එය මං සොයාගනිමින් ජාල සත්කාරක අතර දත්ත මාර්ගගත කරවයි.

C – ස්ථානීය ප්‍රදේශ ජාලයක ජාල අතුරුමුහුණත් (network interfaces) හඳුනාගැනීමට එය අනන්‍ය ලිපි යොමු සපයයි.

- | | | |
|-----------------|---------------------------|-----------------|
| (1) A පමණි | (2) A සහ B පමණි | (3) A සහ C පමණි |
| (4) B සහ C පමණි | (5) A, B සහ C යන සියල්ල ම | |

21. විශ්වාසනීය අන්තාන්ත (end-to-end) සම්බන්ධතාවයක් පිහිටුවීම සහ පවත්වාගත යාම පහත කවර ISO/OSI ස්ථරයේ වගකීම වන්නේ ද?

- | | |
|--------------------------------|----------------------------------|
| (1) යෙදුම් (application) ස්ථරය | (2) දත්ත සබැඳි (data link) ස්ථරය |
| (3) ජාල (network) ස්ථරය | (4) භෞතික (physical) ස්ථරය |
| (5) ප්‍රවාහන (transport) ස්ථරය | |

22. විවෘත පද්ධති (open systems) සම්බන්ධයෙන් පහත කවරක් සත්‍ය වේ ද?

- (1) ඛාතිර මෘදුකාංග හෝ දෘඩාංග හෝ නොමැතිව ඒවා ස්වාධීනව ක්‍රියාකරයි.
- (2) අභ්‍යන්තර පාලනය පවත්වාගෙන යාම සඳහා ඒවා අන්තර්ක්‍රියාකාරීත්වයන් සීමා කරයි.
- (3) ඒවා පොදු සම්මත (standards) භාවිතයෙන් අන්තර්ක්‍රියාකාරීත්වයට, සුවභේදියභාවයට (portability) සහ ඒකීකරණයට (integration) සහය දෙයි.
- (4) ඒවා තෙවන පාර්ශව මෘදුකාංග සීමා කරමින් සහ හිමිකම් සහිත (proprietary) ක්‍රමලේඛ පමණක් භාවිත කරමින් කාර්යසාධනය වැඩිදියුණු කරයි.
- (5) වෙනත් වේදිකා (platform) යෙදුම් සමග ඒවා බොහෝ විට නොගැළපේ.

23. A1 සිට A3 ලෙස ලේඛල කර ඇති පද්ධති B1 සිට B3 ලෙස ලේඛල කර ඇති විස්තර සමග ගලපන්න.

පද්ධතිය
A1 – තිරණ සහාය පද්ධතිය
A2 – දැනුම් කළමනාකරණ පද්ධතිය
A3 – ව්‍යවසාය සම්පත් සැලසුම් පද්ධතිය

විස්තරය
B1 – සේවකයන්ට යහපත් ව්‍යවහාර සහ විශේෂඥ ඥානය වැනි සංවිධාන තොරතුරු ආවය කොට බෙදා හරින පද්ධතියක්
B2 – සංකීර්ණ දත්ත විශ්ලේෂණය කර, රටා හඳුනා ගැනීම සහ ව්‍යාපාර අනාවැකි පළ කිරීම සඳහා කළමනාකරුවන්ට උදව් වන පද්ධතියක්
B3 – ගිණුම්කරණය, ප්‍රසම්පාදනය සහ සැපයුම් දාම කළමනාකරණය වැනි විවිධ ව්‍යාපාර ක්‍රියාවලි ඒකීකරණය (integrate) කරන පද්ධතියක්

- (1) A1 – B1, A2 – B2, A3 – B3
- (2) A1 – B1, A2 – B3, A3 – B2
- (3) A1 – B2, A2 – B1, A3 – B3
- (4) A1 – B2, A2 – B3, A3 – B1
- (5) A1 – B3, A2 – B2, A3 – B1

24. පහත කවර පද්ධති සංවර්ධන පිටින වක්‍ර ආකෘති, පුනර්කාරී (iterative) සංවර්ධනයට පහසුකම් සලසමින්, අවශ්‍යතා වෙනස්වීම්වලට ඉඩ සලසයි ද?

- A – සර්පිල (spiral) ආකෘතිය
B – සුවලස (agile) ආකෘතිය
C – මූලාකෘතිකරණ (prototyping)

- (1) A පමණි
- (2) B පමණි
- (3) A සහ C පමණි
- (4) B සහ C පමණි
- (5) A, B සහ C යන සියල්ල ම

25. දියඇලි ආකෘතියේ අවධි A1 සිට A5 තෙක් ලේඛල කර A තිරුවේ දැක්වෙන අතර, විස්තර කිහිපයක් B1 සිට B5 ලෙස ලේඛල කර B තිරුවේ දැක්වේ.

A තිරුව
A1 – අවශ්‍යතා විශ්ලේෂණය
A2 – පද්ධති සැලසුම (design)
A3 – ක්‍රියාත්මක කිරීම (implementation)
A4 – පරීක්ෂාව
A5 – නඩත්තුව

B තිරුව
B1 – පිහිටුවීමෙන් (deployment) පසුව මෘදුකාංග යාවත්කාලීන කිරීම
B2 – විස්තරාත්මක පද්ධති පිරිවිතර මත පදනම්ව කේත ලිවීම
B3 – පද්ධතිය පරිශීලක අවශ්‍යතා සපුරන්නේ දැයි සහ නිවැරදිව ක්‍රියාකරන්නේ දැයි තහවුරු කිරීම
B4 – පාර්ශ්වකරුවන් සමග සිදු කරන සාකච්ඡා මගින් පද්ධතිය විසින් කළ යුත්තේ කුමක් දැයි හඳුනාගැනීම
B5 – විස්තරාත්මක තාක්ෂණික නිර්මිතය (architecture) සහ දත්ත ගැලීම් සටහන් (data flow diagrams) නිර්මාණය කිරීම

නිවැරදිව ගලපා ඇති අවධි-විස්තරය යුගලය කුමක් ද?

- (1) A1 – B5
- (2) A2 – B4
- (3) A3 – B2
- (4) A4 – B1
- (5) A5 – B3

26. සියලුම රජයේ පාසල්වල පරිපාලනය පරිගණකගත කිරීමට ව්‍යාපෘතියක් කළ යුතුව ඇතැයි උපකල්පනය කරන්න. ව්‍යාපෘතියේ පද්ධති සංවර්ධනයන්ට උපදෙස් ලැබී ඇත්තේ එය සඳහා ව්‍යුහගත පද්ධති විශ්ලේෂණ සහ නිර්මාණ ක්‍රමවේදය (SSADM) භාවිත කරන ලෙස ය.

මෙම ව්‍යාපෘතිය සඳහා SSADM භාවිත කිරීමෙන් ලැබෙන ප්‍රධාන ප්‍රයෝජනයක් වන්නේ කුමක් ද?

- (1) එය අවම ප්‍රලේඛන (පද්ධතියට අදාළ වාර්තා එකතුව) සමගින් ඉක්මන් සංවර්ධනයකට ඉඩ සලසයි.
- (2) එය වාර්තා සැකසීමේ පරිශ්‍රමය සම්පූර්ණයෙන්ම වළක්වාලයි.
- (3) එය පද්ධති විශ්ලේෂණ අවශ්‍යතාව ඉවත් කරයි.
- (4) එය සිසු මෘදුකාංග පිහිටුවීමකට (deployment) පොළඹවයි.
- (5) එය මුළු ව්‍යාපෘතියේම ප්‍රමිතිකරණය සහ අනුකූලතාව සහතික කරයි.

27. පද්ධති පරීක්ෂාව (system testing) සම්බන්ධයෙන් පහත ප්‍රකාශ කවරක් නිවැරදි වේ ද?

A – එය නිශ්චය කරන ලද අවශ්‍යතා, සම්පූර්ණ සහ ඒකාබද්ධ පද්ධතියෙන් සපුරාලන්නේ දැයි යන්න තහවුරු කරයි.

B – එය සාමාන්‍යයෙන් අන්ත පරිශීලකයන් (end users) විසින් මෘදුකාංග කාර්යයන්වල වලංගු බව පිරික්සීම සඳහා සිදු කෙරෙයි.

C – එය සම්මත මෘදුකාංග පරීක්ෂා පිටත වක්‍රයේ ඒකක පරීක්ෂාවට (unit testing) කලින් සිදු කරනු ලබයි.

- (1) A පමණි
- (2) B පමණි
- (3) A සහ B පමණි
- (4) A සහ C පමණි
- (5) B සහ C පමණි

28. පුද්ගලයකුගේ වයස සහ මිලදීගැනීම් ඉතිහාසය මත පදනම්ව වට්ටමක් ගණනය කරන කේත කොටසක්, මෘදුකාංග පරීක්ෂකයකු, එම කේත කොටසේ එක් එක් if-then-else තීරණ ගාඩාවේ අත් මෙහෙයුමකින් (manually) පිය නගමින් (tracing) පිරික්සයි.

මෙය කුමන පරීක්ෂාව ද?

- (1) ප්‍රතිග්‍රහණ (acceptance) පරීක්ෂාව
- (2) කළු මංජුර (black-box) පරීක්ෂාව
- (3) අනුකූලන (integration) පරීක්ෂාව
- (4) පද්ධති (system) පරීක්ෂාව
- (5) ශ්වේත මංජුර (white-box) පරීක්ෂාව

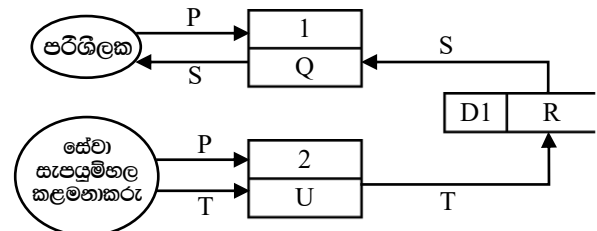
29. සරසවියක් තම පැරණි ඉගෙනුම් කළමනාකරණ පද්ධතිය වෙනුවට නව එකක් වළිඳැක්වී ය. එනමුදු, නව පද්ධතිය භාවිතයට ආරම්භයේදී ඉඩ ලබාදුන්නේ ප්‍රථම වසරේ සිසුන්ට පමණි. එම සාර්ථක මූලික පිරික්සුමෙන් පසු, එක් නිශ්චිත දිනකදී, පැරණි පද්ධතියේ භාවිතය සම්පූර්ණයෙන්ම නවතා, නව පද්ධතිය අනෙකුත් සිසුන්ට ද විවෘත කෙරිණි. මෙම මාරුවේදී භාවිත කෙරුණු ස්ථාපන ක්‍රමය (deployment method) කුමක් ද?

- (1) සෘජු (direct) පමණි
- (2) අවධි (phased) පමණි
- (3) නියාමක (pilot) සහ සෘජු පමණි
- (4) නියාමක සහ සමාන්තර (parallel) පමණි
- (5) නියාමක සහ අවධි පමණි

30. වාහන නඩත්තු තොරතුරු පද්ධතියක් ගොඩනැගීමට අවශ්‍ය යැයි උපකල්පනය කරන්න. වාහනයක ලියාපදිංචි අංකය පද්ධතියට ආදානය කළ විට, පද්ධතිය එම වාහනයේ නඩත්තු වැඩ වාර්තා පරිශීලකයාට ප්‍රතිදානය කළ යුතු ය.

(උදා. 2025 අගෝස්තු 19 වන දින, මෙම වාහනයේ තෙල් මාරු කරන ලදී.) වාහනයට එවැනි වැඩ සිදු කළ විට, සේවා සැපයුම් හල කළමනාකරුට නව වැඩ වාර්තා පද්ධතියට එකතු කිරීමට ද හැකියාව තිබිය යුතු ය.

දකුණුපස දක්වා ඇත්තේ පද්ධතියේ පළමු මට්ටමේ දත්ත ගැලුම් සටහනයි.



රූපසටහනෙහි P සිට U තෙක් නිවැරදි ආදේශක ලබාදෙන්නේ පහත කවරක් ද?

- | | | |
|-------------------------|-------------------------------|---------------------------------|
| (1) P – නව වැඩ වාර්තාව | Q – වැඩ වාර්තා සංදර්ශනය කිරීම | R – සේවා සැපයුම් හල කළමනාකරුවන් |
| S – වැඩ ඉතිහාසය | T – ලියාපදිංචි අංකය | U – වැඩ වාර්තාව එකතු කිරීම |
| (2) P – නව වැඩ වාර්තාව | Q – වැඩ වාර්තාව එකතු කිරීම | R – ලියාපදිංචි අංක |
| S – වැඩ වාර්තා | T – ලියාපදිංචි අංකය | U – වැඩ වාර්තා සංදර්ශනය කිරීම |
| (3) P – ලියාපදිංචි අංකය | Q – වැඩ වාර්තාව එකතු කිරීම | R – සේවා සැපයුම් හල කළමනාකරුවන් |
| S – වැඩ වාර්තා | T – නව වැඩ වාර්තාව | U – වැඩ වාර්තා සංදර්ශනය කිරීම |
| (4) P – ලියාපදිංචි අංකය | Q – වැඩ වාර්තා සංදර්ශනය කිරීම | R – වැඩ ඉතිහාසය |
| S – වැඩ වාර්තා | T – නව වැඩ වාර්තාව | U – වැඩ වාර්තාව එකතු කිරීම |
| (5) P – වැඩ ඉතිහාසය | Q – වැඩ වාර්තා සංදර්ශනය කිරීම | R – ලියාපදිංචි අංක |
| S – වැඩ වාර්තා | T – නව වැඩ වාර්තාව | U – වැඩ වාර්තාව එකතු කිරීම |

31. සරසවියක දත්ත සමුදායකින් ලබාගත් පහත සම්බන්ධතා සලකන්න. විවිධ විෂයයන් (courses) සඳහා සිසුන් ලබාගත් ලකුණු (marks), විෂයයන් උගන්වන ගුරුවරුන් (teachers) සහ ඒ ඒ ගුරුවරයා අයත්වන දෙපාර්තමේන්තුව (department) පිළිබඳ දත්ත තබාගැනීමට දත්ත සමුදාය භාවිත වේ.

RESULT(Student_id, Course_id, Mark)

STUDENT(Student_id, Student_name, Student_phone)

COURSE(Course_id, Course_name, Teacher_id)

TEACHER(Teacher_id, Teacher_name, Teacher_phone, Dept_id)

DEPARTMENT(Dept_id, Dept_name, Dept_phone)

ඉහත පටිපාටිය සටහනේ (schema) ආගන්තුක (foreign) යතුරක් නොවන්නේ පහත කවරක් ද?

- (1) RESULT වගුවේ Student_id
- (2) RESULT වගුවේ Course_id
- (3) STUDENT වගුවේ Student_id
- (4) COURSE වගුවේ Teacher_id
- (5) TEACHER වගුවේ Dept_id

32. සිසුන් පිළිබඳව දත්ත ආවය කිරීමට නිර්මාණය වූ ඉහත පටිපාටිය සටහන (schema) සලකන්න.

Name	Type	Null	Key	Extra
Student_id	INT	NO	PRI	AUTO_INCREMENT
Student_name	VARCHAR(100)	NO		
Email	VARCHAR(50)	YES		
Age	INT	YES		

පහත කවර වගන්ති සත්‍ය වේ ද?

A – රෙකෝඩයක් ඇතුළත් කරන විට Student_name හිස් විය නොහැක.

B – සිසුන් දෙදෙනකු සඳහා එකම ඊ-තැපැල් ලිපිනය (Email) ඇතුළත් කළ හැක.

C – Student_id ලබා නොදී සිසුවෙකු ඇතුළත් කිරීමට යාමෙන් දෝෂ පණිවුඩයක් ලැබෙනු ඇත.

- (1) A පමණි
- (2) B පමණි
- (3) C පමණි
- (4) A සහ B පමණි
- (5) A, B සහ C යන සියල්ල ම

33. ක්‍රමලේඛයක් ක්‍රියාවෙහි යෙදවීම (implement) සඳහා අර්ථවින්‍යාසක (interpreted) භාෂාවකට වඩා සම්පාදක (compiled) භාෂාවක් භාවිත කිරීමේ වාසියක් වන්නේ පහත කවරක් ද?

- (1) අඩු සංවර්ධන කාලය
- (2) පහසු නිදෝෂ කිරීම (debugging)
- (3) ගොඩනැගූ ක්‍රමලේඛයේ වේගවත් ක්‍රියාකරවුම (execution)
- (4) ගොඩනැගූ ක්‍රමලේඛයේ සුවහනියතාව (portability)
- (5) ක්‍රමලේඛය ක්‍රියාකරවන විට දෝෂ අනාවරණය

34. පහත කවර වගන්ති නිවැරදි වේ ද?

A – එසෙම්බ්ලර් (assembler) යනු එසෙම්බ්ලි (assembly) භාෂාව සඳහා පරිවර්තකයකි.

B – ක්‍රමලේඛයක් සම්පාදනය කරන විට සම්පාදක (compilers) අනාවරණය කරන්නේ තාර්කික දෝෂ පමණි.

C – ක්‍රමලේඛ සම්පාදනය, මෙහෙයුම් පද්ධතියක ප්‍රධාන කාර්යයකි.

D – අර්ථවින්‍යාසකයක් (interpreter), ක්‍රමලේඛයක් සම්පූර්ණයෙන්ම විධානීය (executable) ගොනුවකට හරවයි.

- (1) A පමණි
- (2) B පමණි
- (3) A සහ C පමණි
- (4) B සහ D පමණි
- (5) C සහ D පමණි

35. පහත A, B, C සහ D පයිතන් විචල්‍ය ඇරඹීම් (initializations) සලකන්න.

A = 1.2 B = "True" C = (1,2,3) D = True

A, B, C සහ D වල නිවැරදි දත්ත ප්‍රථම පිළිවෙළින් දැක්වෙන්නේ පහත කවරක ද?

- (1) float, bool, list, bool
- (2) float, bool, str, str
- (3) float, bool, tuple, bool
- (4) float, str, dict, bool
- (5) float, str, tuple, bool

36. පහත පයිතන් ප්‍රකාශනයේ ක්‍රියාත්මක ප්‍රතිදානය කුමක් ද?

$(1,2,3)[-1]+ 3 * 4$

- (1) 13 (2) 15 (3) 16 (4) 24 (5) TypeError

37. පහත පයිතන් ප්‍රකාශනයේ ක්‍රියාත්මක ප්‍රතිදානය කුමක් ද?

```
x = "01101"
t = 0
p = 0
for i in x:
    if(int(i)):
        t = t + 2 ** p
    p = p + 1
print(t)
```

- (1) 4 (2) 16 (3) 20 (4) 22 (5) 24

38. ලේඛල කරන ලද පහත පයිතන් කේතය ලියා ඇත්තේ 'Books_database' දත්ත සමුදායේ ඇති 'Book' වගුවේ සියලුම රෙකෝඩ් සංදර්ශනය කිරීමට ය.

```
import mysql.connector

mydb = A (host="localhost", user="devi", password="M4PQ#2Ag", database="Books_database")

mycursor = B

mycursor.execute(C)
myresult = mycursor.fetchall()

for x in myresult:
    print (x)

mycursor.close()
mydb.close()
```

A, B, C ලේඛල සඳහා නිවැරදි ආදේශක පහත කවරක දැක්වේ ද?

- | | | |
|---------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| (1) A – mydb.cursor() | B – "SELECT * FROM Book" | C – mysqli |
| (2) A – mysql.connector.connect | B – mydb.cursor() | C – "SELECT * FROM Book" |
| (3) A – mysql.connector.connect | B – open('mydb', 'r') | C – "SELECT * FROM Book" |
| (4) A – mysqli | B – open('mydb', 'r') | C – mysql.connector.connect |
| (5) A – mysqli | B – mysql.connector.connect | C – open('mydb', 'r') |

39. ඔබට පහත පද්ධති සැලසුම් කිරීමට ඇතැයි උපකල්පනය කරන්න. ඉන් කවර පද්ධති භාවිත කිරීම සඳහා ඔබ, පරිශීලකයන්ට පරිශීලක නාම සහ මුරපද හරහා පද්ධතියට පුරන විම (login) අවශ්‍ය කරවන්නේ ද?

- A – සිසුන්ට ඉගෙනුම් සම්පත් බාගත කිරීමට සහ පැවැරුම් උඩුගත කිරීමට ඉගෙනුම් කළමනාකරණ පද්ධතියක් (LMS)
- B – පරිශීලකයන්ට මුදල් සංචිත (funds) වෙන් පරිශීලකයන් හට මාරු කිරීමට මාර්ගගත බැංකු ගනුදෙනු කිරීමේ පද්ධතියක්
- C – රාජ්‍ය දෙපාර්තමේන්තුවක සේවා සහ එය විවෘතව ඇති වේලාවන් ජනතාවට දැනගැනීමට ඉඩ දෙන පද්ධතියක්.

- (1) A පමණි (2) A සහ B පමණි (3) A සහ C පමණි
(4) B සහ C පමණි (5) A, B සහ C යන සියල්ල ම

40. නිත්‍ය තම මේස පරිගණකයේ පහත HTML කේතය beach.html ලෙස සුරකියි:

```
<!DOCTYPE html>
<html>

<h1>Beach</h1>
<body>
<picture>
<source media="(min-width: 1024px)" srcset="beach_large.jpeg" alt="Large beach picture">
<source media="(min-width: 760px)" srcset="beach_medium.jpeg" alt="Beach picture">

</picture>
</body>
</html>
```

- සටහන: 1. ඇයගේ පරිගණකයේ එම ෆෝල්ඩරයේම beach_large.jpeg, beach_medium.jpeg සහ beach_small.jpeg ගොනු ද ඇති බව උපකල්පනය කරන්න.
2. විවිධ උපාංග හෝ තිර විශාලත්වවල හෝ ප්‍රදර්ශනය කිරීම සඳහා විවිධ රූප (images) නිර්දේශ කිරීමට picture මූලාංගය භාවිත කළ හැකි ය.
3. සබැඳි සම්පත යෝග්‍ය වන මාධ්‍යය හෝ උපාංගය හෝ media උපලක්ෂණය මගින් නිර්දේශ කෙරෙන අතර, srcset උපලක්ෂණය මගින් භාවිත කළ යුතු රූපයේ URL දක්වයි.

පහත කවර වගන්ති සත්‍ය වේ ද?

A – මෙම ගොනුව බාහිර විලාස පතක් (external style sheet) භාවිත කරයි.

B – නිත්‍යගේ පරිගණකයේ විශාලතම බ්‍රවුසර කවුළුව හරහා මෙම ගොනුව ඇය විවෘත කරන විට, beach_small.jpeg රූපය දිස්වේ.

C – නිත්‍ය beach.html ගොනුව පමණක් කමලාට විද්‍යුත් තැපෑලෙන් යැවූ විට සහ කමලා තම සුහුරු දුරකථනය හරහා එය විවෘත කළ විට ‘Small beach picture’ පාඨය දිස්වේ.

(1) A පමණි

(2) B පමණි

(3) C පමණි

(4) A සහ C පමණි

(5) B සහ C පමණි

41. වෙබ් පිටුවක් රූපය 41.1 හි පෙන්වා ඇති අතර එය ගොඩනැගීමට භාවිත කළ HTML ප්‍රභවයේ කොටසක් A සිට E තෙක් ලේඛල කරන ලද උසුලන පහක් ද සමගින් රූපය 41.2 හි දක්වා ඇත.

Zero trash! This is a low cost way to compost kitchen waste: Get three concrete well rings.  Put the daily collection of compostable waste from your kitchen in one ring. Cover the waste with a thin layer of soil. Repeat until the ring is full. When it is full, use the second ring the same way. Once the second ring is also full, use the third ring. But now you can take covering soil from the first ring as the content in it would have been turned to compost by now. When the third ring is full, the first one is likely to be empty so that you can repeat filling it with waste using soil for covering from the second ring. <i>Be happy that you are not burdening the town council anymore with kitchen waste and that you are making your own fertilizer!</i> <u>Watch a video on the method.</u>	<pre><A>Zero trash! This is a low cost way to compost kitchen waste: Get three concrete well rings. <p><C src="rings.jpg" alt="An image of three rings" width="200" height="100"></p> Put the daily collection of compostable waste from your kitchen in one ring. Cover the waste with a thin layer of soil. Repeat until the ring is full. When it is full, use the second ring the same way. Once the second ring is also full, use the third ring. But now you can take covering soil from the first ring as the content in it would have been turned to compost by now. When the third ring is full, the first one is likely to be empty so that you can repeat filling it with waste using soil for covering from the second ring. <p><D>Be happy that you are not burdening the town council anymore with kitchen waste and that you are making your own fertilizer!</D></p> Watch a video on the method.</pre>
රූපය 41.1	රූපය 41.2

A සිට E සඳහා නිවැරදි ආදේශක පහත කවරක දැක්වේද?

- | | | | | |
|----------------|---------|-----------|---------|-----------|
| (1) A – h1, | B – p, | C – img, | D – em, | E – href |
| (2) A – h1, | B – p, | C – img, | D – em, | E – video |
| (3) A – h1, | B – p, | C – href, | D – b, | E – video |
| (4) A – style, | B – em, | C – img, | D – p, | E – href |
| (5) A – style, | B – p, | C – body, | D – em, | E – video |

42. HTML ගොනුවකට 'shop.css' බාහිර විලාස පත් ගොනුව (external CSS file) අඩංගු කරන නිවැරදි මඟ පහත කවරක් ද?

- (1) shop.css
- (2) <css src="shop.css">
- (3) <style src="shop.css">
- (4) <stylesheet>shop.css</stylesheet>
- (5) <link rel="stylesheet" href="shop.css">

43. වෙබ් අඩවියක සියලු දෙවැනි මට්ටමේ (h2) සිරස් තල නිල් පැහැ ගැන්වීමට වඩාත්ම යෝග්‍ය තාක්ෂණය පහත කවරක් ද?

- (1) Apache (2) CSS (3) HTML (4) MySQL (5) PHP

44. පහත කවර වගන්ති නිවැරදි වේ ද?

A – ප්‍රතිසම ආදාන, ආඩුයිනෝ පුවරුවක අංකිත තුඩු වෙත ලබාදෙනු ලැබූව ද, ඒවා කියවෙන්නේ ප්‍රතිසම අගයන් ලෙස ය.

B – ආඩුයිනෝ පුවරුවක USB කෙවෙතිය, එම පුවරුවට සරල බරා (DC) විද්‍යුත් බලය සැපයීමට ද භාවිත කළ හැකි ය.

C – කාමර උෂ්ණත්වය ආඩුයිනෝ පුවරුවකට ආදානය කිරීමට LM35 උෂ්ණත්ව සංවේදකයේ V_{out} තුඩුව භාවිත කළ හැකි ය.

- (1) A පමණි (2) A සහ B පමණි (3) A සහ C පමණි
(4) B සහ C පමණි (5) A, B සහ C යන සියල්ල ම

• ප්‍රශ්න අංක 45 සහ 46 සඳහා පිළිතුරු සැපයීමට P-S ලේඛල සහිත පහත කේත කොටස සලකන්න. ආඩුයිනෝ පුවරුවක් සඳහා එම කේතය සැලසුම් කර ඇත්තේ කාමර උෂ්ණත්වයට අනුව මෝටරයක් පණගැන්වීමට සහ ක්‍රියාවිරහිත කරවීමට ය.

```
const int sensorPin = A0;
const int motorPin = 8;

void setup() {
    pinMode(motorPin, P);
}

void loop() {
    int sensorValue = Q (sensorPin);
    float voltage = sensorValue * 5.0 / 1024;
    float temp = voltage * 100;
    if (temp > 40)
        R (S , HIGH);
    else
        R (S , LOW);
}
```

45. ලේඛල සඳහා නිවැරදි ආදේශක ඇත්තේ පහත කවරක ද?

- | | | | |
|-----------------|-------------------|-------------------|---------------|
| (1) P – INPUT, | Q – analogRead, | R – digitalWrite, | S – motorPin |
| (2) P – INPUT, | Q – digitalWrite, | R – analogRead, | S – motorPin |
| (3) P – OUTPUT, | Q – analogRead, | R – digitalWrite, | S – motorPin |
| (4) P – OUTPUT, | Q – analogRead, | R – digitalWrite, | S – sensorPin |
| (5) P – OUTPUT, | Q – digitalWrite, | R – analogRead, | S – sensorPin |

46. පහත කවර වගන්ති සත්‍ය වේ ද?

- A – උෂ්ණත්ව සංවේදකයේ ආදානය A1-A5 තුඩුවලින් ඕනෑම තුඩුවකට සම්බන්ධ කිරීමේ හැකියාව තිබුණ ද, එවිට එම කේතයේ ‘const int sensorPin = A0;’ පේළිය අදාළ පරිදි වෙනස් කළ යුතු ය.
- B – මෝටරය ආඩුයිනෝ පුවරුවේ GND තුඩුවකට සම්බන්ධ කළ යුතු ය.
- C – ඉහත කේතය නිවැරදිව සම්පූර්ණ කිරීමෙන් පසු, එය සම්පාදනය කර Arduino IDE හි ‘Upload’ බොත්තම භාවිත කර, USB කෙවෙතිය හරහා ආඩුයිනෝ ක්ෂුද්‍ර පාලකයට උඩුගත කළ හැකි ය.

- (1) A පමණි (2) A සහ B පමණි (3) A සහ C පමණි
(4) B සහ C පමණි (5) A, B සහ C යන සියල්ල ම

47. පහත කවර වගන්ති නිවැරදි වේ ද?

- A – සාර්ව ද්‍රව්‍ය අන්තර්ජාලයේ (IOT) පරිමාණය ඉහළ නැංවීමට සහ වඩාත් කාර්යක්ෂම ක්‍රියාකාරීත්වයට IPv6 වඩාත් යෝග්‍ය වේ.
- B – ආඩුයිනෝ පුවරුවකට ඊතරනෙට් ශිල්පි එකක් ඇදුව පසු එය එම පුවරුවට අන්තර්ජාලයට සම්බන්ධ වීමට පහසුකම සපයයි.
- C – සාර්ව ද්‍රව්‍ය අන්තර්ජාල (IOT) උපාංග සඳහා ස්ථිතික IP ලිපින භාවිත කළ නොහැක.

- (1) A පමණි (2) A සහ B පමණි (3) A සහ C පමණි
(4) B සහ C පමණි (5) A, B සහ C යන සියල්ල ම

48. පහත වගන්තියේ ඇති නිස්තර්තව සුදුසු ආදේශකය කුමක් ද?

පරිශීලකයෙකුගේ පෙර වූ හෝටල් නැවතී සිටීම පිළිබඳ ඉතිහාසගත දත්ත සහ ඒවා පිළිබඳ ඔහු / ඇය සමාජ ජාල (social media) තුළ සැලකර සිටී විශ්ලේෂණය කිරීම මගින්, කෘතිම බුද්ධිය (AI) මත පදනම් වූ හෝටල් නිර්දේශ කිරීම් පද්ධතියකට පරිශීලකයා කැමති විය හැකි හෝටල් සාර්ථකව තෝරාගැනීමට හැකිවනු ඇත.

- (1) ඊමේල් ලිපින (2) ගෙවීම් වාර්තා (3) දුරකථන අංක
(4) විවාර (5) විදුලි ලිපින

49. කෘතිම බුද්ධිය (AI) සම්බන්ධයෙන් පහත කවර වගන්ති සත්‍ය වේ ද?

- A – කෘතිම බුද්ධිය යෙදුම් ද, පරිගණක ක්‍රමලේඛ වේ.
- B – සියලු කෘතිම බුද්ධිය යෙදුම් ස්වයංක්‍රීයව ජනනය කෙරේ.
- C – නව අන්තර්ගතයක් උත්පාදනය කිරීමට කෘතිම බුද්ධිය තාක්ෂණය යොදාගන්නා විට, එම අන්තර්ගතය කෘතිම බුද්ධිය හරහා උත්පාදනය වූ බව එළිදරව් කිරීම සුදුසු වේ.

- (1) B පමණි (2) A සහ B පමණි (3) A සහ C පමණි
(4) B සහ C පමණි (5) A, B සහ C යන සියල්ල ම

50. පහත කවර ගැටලු විසඳීමට ප්‍රකෘති ප්‍රේරිත පරිගණන (nature inspired computing) තාක්ෂණය භාවිතය සුදුසු වේ ද?

- A – විශාල බහුජාතික සමාගමක සේවකයන්ගේ මාසික වැටුප් ලැයිස්තුව (payroll) සෑදීම
- B – ගැටීම් මහනර්මින් බඩු ගබඩාවක භාණ්ඩ ගෙනයාමට ස්වයංපාලක රොබෝවරුන් යොදාගැනීම
- C – ශල්‍යකර්ම පොරොත්තු ලේඛනයේ සිටින රෝගීන්ට, රෝහල් ශල්‍යශාලායේ කාලවිච්ඡේද වෙන් කිරීම

- (1) A පමණි (2) B පමණි (3) C පමණි
(4) A සහ C පමණි (5) B සහ C පමණි

* * *

සියලු ම හිමිකම් ඇවිරිණි / முழுப் பதிப்புரிமையுடையது / All Rights Reserved]

ශ්‍රී ලංකා විභාග දෙපාර්තමේන්තුව ශ්‍රී ලංකා විභාග දෙපාර්තමේන්තුව ශ්‍රී ලංකා විභාග දෙපාර්තමේන්තුව ශ්‍රී ලංකා විභාග දෙපාර්තමේන්තුව ශ්‍රී ලංකා විභාග දෙපාර්තමේන්තුව
 இலங்கைப் பரீட்சைத் திணைக்களம் இலங்கைப் பரීட்சைத் திணைக்களம் இலங்கைப் பரීட்சைத் திணைக்களம் இலங்கைப் பரීட்சைத் திணைக்களம் இலங்கைப் பரීட்சைத் திணைக்களம்
 Department of Examinations, Sri Lanka Department of Examinations, Sri Lanka Department of Examinations, Sri Lanka Department of Examinations, Sri Lanka Department of Examinations, Sri Lanka

අධ්‍යයන පොළ සහතික පත්‍ර (උසස් පෙළ) විභාගය, 2025

கல்விப் பொதுத் தராதரப் பத்திர (உயர் தரப் பரீட்சை, 2025

General Certificate of Education (Adv. Level) Examination, 2025

තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය II
 தகவல், தொடர்புபாடல் தொழினுட்பவியல் II
 Information & Communication Technology II

20	S	II
----	---	----

පැය තුනයි
 மூன்று மணித்தியாலம்
 Three hours

අමතර කියවීම් කාලය - මිනිත්තු 10 යි
 மேலதிக வாசிப்பு நேரம் - 10 நிமிடங்கள்
 Additional Reading Time - 10 minutes

අමතර කියවීම් කාලය ප්‍රශ්න කියවා ප්‍රශ්න තෝරා ගැනීමට පිළිතුරු ලිවීමේ දී ප්‍රමුඛත්වය දෙන ප්‍රශ්න සංවිධානය කර ගැනීමට යොදාගන්න.

විභාග අංකය:

වැදගත්:

- * මෙම ප්‍රශ්න පත්‍රය පිටු 16 කින් යුක්ත වේ.
- * මෙම ප්‍රශ්න පත්‍රය A සහ B යන කොටස් දෙකකින් යුක්ත වේ. කොටස් දෙකටම නියමිත කාලය පැය තුනකි.
- * ගණක යන්ත්‍ර භාවිතයට ඉඩ දෙනු නොලැබේ.

A කොටස - ව්‍යුහගත රචනා:
 (පිටු 2 - 8)

- * සියලුම ප්‍රශ්නවලට පිළිතුරු මෙම පත්‍රයේම සපයන්න. ඔබේ පිළිතුරු, ප්‍රශ්න පත්‍රයේ ඉඩ සලසා ඇති තැන්වල ලිවිය යුතු ය. දී ඇති ඉඩ ප්‍රමාණය පිළිතුරු ලිවීමට ප්‍රමාණවත් බව ද දීර්ඝ පිළිතුරු බලාපොරොත්තු නොවන බව ද සලකන්න.

B කොටස - රචනා:
 (පිටු 9 - 16)

- * මෙම කොටස ප්‍රශ්න හයකින් සමන්විත වේ. මින් ප්‍රශ්න හතරකට පමණක් පිළිතුරු සපයන්න. මේ සඳහා සපයනු ලබන කඩදාසි පාවිච්චි කරන්න.
- * සම්පූර්ණ ප්‍රශ්න පත්‍රයට නියමිත කාලය අවසන් වූ පසු A සහ B කොටස් එක් පිළිතුරු පත්‍රයක් වන සේ, A කොටස උඩින් තිබෙන පරිදි අමුණා, විභාග ශාලාධිපතිට භාර දෙන්න.
- * ප්‍රශ්න පත්‍රයේ B කොටස පමණක් විභාග ශාලාවෙන් පිටතට ගෙන යාමට ඔබට අවසර ඇත.

පරීක්ෂකවරුන්ගේ ප්‍රයෝජනය සඳහා පමණි

දෙවැනි පත්‍රය සඳහා		
කොටස	ප්‍රශ්න අංකය	ලැබූ ලකුණු
A	1	
	2	
	3	
	4	
B	5	
	6	
	7	
	8	
	9	
	10	
එකතුව		

අවසාන ලකුණු

ඉලක්කමෙන්	
අකුරෙන්	

සංකේත අංකය

උත්තර පත්‍ර පරීක්ෂක 1	
උත්තර පත්‍ර පරීක්ෂක 2	
ලකුණු පරීක්ෂා කළේ	
අධීක්ෂණය කළේ	

A කොටස - ව්‍යුහගත රචනා
ප්‍රශ්න හතරටම පිළිතුරු මෙම පත්‍රයේම සපයන්න.

මේ ටීරයේ
කිසිවක්
නොලියන්න.

1. සිසුවෙක් PHP, MySQL සහ HTML භාවිතයෙන් පොත්හලක් සඳහා මිලදී ගැනීම් බඩු ට්‍රොලිය (shopping cart) සහිත වෙබ් අඩවියක් සාදයි.

- (a) විකිණීමට ඇති එක් එක් පොත පිළිබඳ දත්ත **Books_database** නැමැති දත්ත සමුදායේ **Book** නැමැති වගුවේ ආවය කිරීමට සිසුවා සැලසුම් කරයි. වගුව, වරහන් තුළ දක්වා ඇති දත්ත ප්‍රරූප සහිත පහත ක්ෂේත්‍රවලින් සමන්විත වේ.

id (int), category (char), name (varchar), price (int), publisher (varchar), image (char)

[සටහන: 'image' ක්ෂේත්‍රයෙහි පොතේ පිට කවරයේ රූපය සහිත ගොනුවේ ගොනු නාමය අඩංගු වෙයි.]

කිසිදු ක්ෂේත්‍රයක් අනිශ්‍රිත (NULL) විය නොහැකි යයි උපකල්පනය කර, ඉහත **Book** වගුව ගොඩනැගීමට අවශ්‍ය SQL ප්‍රකාශය ලියන්න.

.....

.....

.....

.....

.....

(ලකුණු 03යි.)

- (b) පහත රෙකෝඩය **Book** වගුවට ඇතුළත් කිරීමට අදාළ SQL ප්‍රකාශය ලියන්න.

id	category	name	price	publisher	image
1	Art	Painting	800	Rose	a1

.....

.....

.....

.....

(ලකුණු 01යි.)

- (c) සිසුවා මෙම වෙබ් අඩවිය ගොඩනඟා ඇති බවත්, වෙබ් පරිශීලකයකු එහි මුල් පිටුවට පිවිසෙන විට දකින ප්‍රතිදානය රූපය 1.1 හි ඇති බවත් උපකල්පනය කරන්න.

අදාළ index.php ගොනුවෙන් කොටසක් කොටුවලින් දැක්වෙන නිශ්පාදන හතරක් ද සමගින් 3 පිටුවෙහි රූපය 1.2 හි දැක්වේ.

[සටහන: දක්වා ඇති පරිදි සංදර්ශකය විදැහුමට (render) index.php ගොනුව shop.css ගොනුවට ඇතුළු ඇත.]

Breeze Books

Search
Cart

Architecture

Lunuganga



Architecture Publishers

Rs.4000

Quantity: Add to Cart

Landscaping

Living with nature



Landscaping publishers

Rs.1000

Quantity: Add to Cart

© 2025 Breeze Books

රූපය 1.1: ප්‍රතිදානය

එක් එක් කොටුවට අදාළ ආදේශකයේ අංකය, රූපය 1.2 ට පහතින් දක්වා ඇති අංකනය කරනු ලද ආදේශක ලැයිස්තුවෙන් තෝරා, අදාළ කොටුවේ ලියා දක්වන්න.

මේ තීරයේ
කිසිවක්
නොලියන්න.

```
<?php

$conn = new mysqli ('localhost', 'devi', 'C6a#@Q!H', 'Books _database');

if ($conn->connect_error) {
    die("Connection failed: " . $conn->connect_error);
}

$sql = ;

$result = $conn->query($sql);

echo"<ul>";

// දත්ත සමුදායේ අයිතම සංදර්ශනය කරන ලපය

while ($row = mysqli_fetch_assoc($result)) {?>
    
    echo"<li>

    <h2>{$row['category']}</h2>
    <h3>{$row['name']}</h3>
    <img src='Images/{$row['image']}.jpg'>
    <p>{$row['publisher']}</p>
    <p>Rs.{$row['price']}</p>";
    ?>

    <form method="POST" action="}";?>">

        <label for="product_quantity"> Quantity: </label>
        <input type="number" id="product_quantity" name="product_quantity"
            value="" min="0" max="10">

        <button type="submit" name="add_to_cart"> Add to Cart </button>
    </form>
    </li>
<?php
}>
</ul>
```

රූපය 1.2: index.php ගොනුවේ කොටසක්

ලැයිස්තුව: {1 – <?php 2 – product_id 3 – \$row['id'] 4 – row['price'] 5 – "SELECT * FROM Book"
6 – "SELECT * FROM Books_database" 7 – shop.css 8 – shop.php} (ලකුණු 04යි.)

(d) ‘Architecture’ යන වචනය රූපය 1.1 හි දැක්වේ. එය මුද්‍රණය කිරීමට භාවිත කරන රූපය 1.2 හි කේත පේළියට යටින් ඉරක් අඳින්න. (ලකුණු 01යි.)

(e) ‘Lunuganga’ පොතෙහි මිල රු. 3,500 ට අඩු කරන්නට නියමිත යැයි සිතන්න. මෙම වෙනස කළ යුත්තේ කොතැනක ද? (ලකුණු 01යි.)

..... (ලකුණු 01යි.)

2. (a) Ceylon Tours යනු දේශීය සහ විදේශීය සංචාර සංවිධානය කරන මධ්‍යම ප්‍රමාණයේ වාරිකා ඒජන්සියකි. දැනට සමාගම සම්පූර්ණයෙන්ම අත්යුරු (manual) පද්ධතියක් භාවිත කරයි. ඉල්ලුම වැඩි වීම සහ තරගකාරීත්වය නිසා, පරිගණකගත සංචාර කළමනාකරණ තොරතුරු පද්ධතියක් ගොඩනැගීමට එහි කළමනාකාරීත්වය සැලසුම් කරයි.

පද්ධති විශ්ලේෂක වශයෙන් නව පද්ධතිය සඳහා, පවතින පද්ධතියේ ගැටලු හඳුනාගැනීම, ශක්‍යතා ඇගයීම සහ කාර්යබද්ධ සහ කාර්යබද්ධ නොවන අවශ්‍යතා එක්රැස් කිරීම ඇතුළත් ප්‍රාමිහික විමර්ශනයක් සිදු කිරීම ඔබගේ වගකීම වේ.

කළමනාකාරීත්වය විසින් දැනටමත් අපේක්ෂාවන් සහ නිරීක්ෂණයන් කිහිපයක් ඔබත් සමග බෙදා ගෙන ඇත.

- පාරිභෝගිකයන්ට සංචාර මාර්ගගතව වෙන්කර ගැනීමේ සහ අදාළ ඉන්වොයිසි ලබාගැනීමේ හැකියාව තිබිය යුතු ය.
- පද්ධතිය සුරක්ෂිත විය යුතු අතර, 24/7 ම පාවිච්චිය සඳහා තිබිය යුතු අතර තත්පර 3 ක් ඇතුළත ප්‍රතිචාර දක්වන එකක් විය යුතු ය.
- සංචාර විස්තර අලුත් කිරීමට (update) හෝ මකාදැමීමට හැකියාව තිබිය යුත්තේ බලය ලත් කාර්යමණ්ඩලයට පමණි.
- වෙන් කිරීම් (booking) සහ ගෙවීම් පිළිබඳ වාර්තා ජනනය කිරීමේ හැකියාව තිබිය යුතු ය.
- නව තාක්ෂණය භාවිත කිරීමට සමහර සේවකයන්ට හැකියාවක් නොමැත.

ශක්‍යතා අධ්‍යයනයෙන් පහත දෑ අනාවරණ වී යැයි සලකන්න.

A සොයාගැනීම: Ceylon Tours ආයතනයට කුඩා ස්ථානීය ප්‍රදේශ ජාලයක් (LAN), අන්තර්ජාල සම්බන්ධතාවය සහ නවීන මේස පරිගණක ඇති නමුත්, සේවාදායක (server) පරිගණකය පැරණි බැවින් 24/7 මාර්ගගත ප්‍රවේශය සඳහා එය උත්ශ්‍රේණි කිරීම (upgrade) කළ යුතු ය.

B සොයාගැනීම: ගොඩනැගීමට සහ දෘඩාංග සඳහා යන වියදම් අවුරුදු දෙකක් තුළදී පියවා ගැනීමට අපේක්ෂිත ය.

C සොයාගැනීම: තරුණ සේවකයන් නව පද්ධතිය පිළිබඳව ධනාත්මකමුත් ඇතැම් ජ්‍යෙෂ්ඨ සේවකයන්ට තවම පරිගණක භාවිතය සුවපහසු නොවන අතර වැරදි සිදු වේ යැයි බිය ය.

D සොයාගැනීම: යෝජිත පද්ධතියෙන්, වැඩිවන ඉල්ලුම හැසිරවීම සහ අනෙකුත් ඒජන්සි සමග තරග කිරීම යන සමාගමේ අරමුණු ඉෂ්ට කර ගැනීමට හැකි වේ යැයි අපේක්ෂා කෙරෙයි.

- (i) ඉහත එක් එක් A, B, C සහ D සොයාගැනීම් සඳහා ඉවහල් වූ ශක්‍යතා වර්ගය ලියා දක්වන්න.

A සොයාගැනීම:

B සොයාගැනීම:

C සොයාගැනීම:

D සොයාගැනීම:

(ලකුණු 01යි.)

- (ii) එම ශක්‍යතා ප්‍රතිඵල අනුව, නව පද්ධතිය ගොඩනැගීම කරගෙන යාම ඔබ නිර්දේශ කරන්නේ ද? ඔව් හෝ නැත හෝ ලියා හේතු දෙකක් දෙමින් ඔබගේ පිළිතුර සාධාරණීකරණය කරන්න.

.....

.....

.....

(ලකුණු 02යි.)

- (iii) C සොයාගැනීමෙන් හඳුනාගත් අවදානම අඩු කිරීමට කළමනාකාරීත්වයට ගත හැකි එක් ප්‍රායෝගික පියවරක් යෝජනා කරන්න.

.....

.....

.....

(ලකුණු 01යි.)

(iv) ඉහත තොරතුරු පද්ධතියේ කාර්යබද්ධ අවශ්‍යතා දෙකක් සහ කාර්යබද්ධ නොවන අවශ්‍යතා දෙකක් බැගින් ලියා දක්වන්න.

කාර්යබද්ධ අවශ්‍යතා :

.....

.....

.....

.....

කාර්යබද්ධ නොවන අවශ්‍යතා :

.....

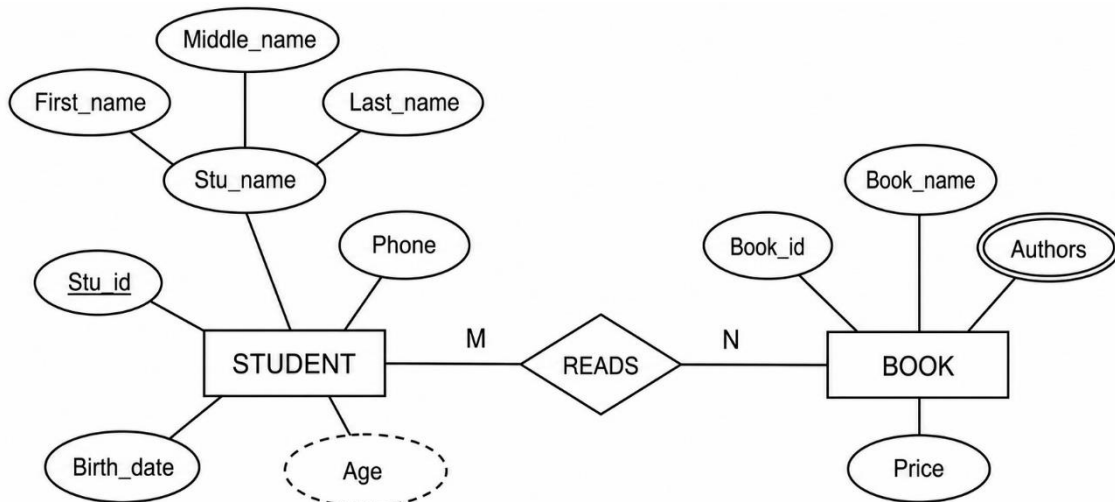
.....

.....

.....

(ලකුණු 02යි.)

(b) රූපය 2.1 හි දැක්වෙන ER රූපසටහන සලකන්න.



රූපය 2.1

මෙම ER රූපසටහන සම්බන්ධ සමූහයකට (a set of relations) අනුරූපණය (map) කරන්න. එක් එක් සම්බන්ධය සඳහා සම්බන්ධයේ නම $\rightarrow$ (පළමුණය1, පළමුණය2, ...) ආකෘතිය පමණක් භාවිත කරන්න. එක් එක් සම්බන්ධයේ ප්‍රාථමික යතුර යටින් ඉරක් අඳින්න.

.....

.....

.....

.....

.....

(ලකුණු 04යි.)

3. (a) පරිගණක ක්‍රමලේඛ සම්බන්ධයෙන් පහත පද විස්තර කරන්න.

(i) කාරක රීති දෝෂ (syntax errors) :

.....

.....

.....

.....

.....

(ලකුණු 01යි.)

(ii) තාර්කික දෝෂ (logical errors) :

.....

.....

.....

.....

.....

(ලකුණු 01යි.)

(b) පරිශීලකයා සෘණ සංඛ්‍යාවක් ආදානය කරන තෙක්, යතුරුපුවරුවෙන් ආදානය කෙරෙන පූර්ණ සංඛ්‍යා එකතුවක් (a collection of integers) ලබාගනිමින්, ඒවායින් ඉරට්ටේ සංඛ්‍යාවල ඵෙකැය මුද්‍රණය කරන පයිතන් ක්‍රමලේඛයක් අවශ්‍ය ය.

(ii) 1, 2, 3, 5 සහ -1 යන පූර්ණ සංඛ්‍යා පහ වෙන වෙනම ආදානය කළ විට එම ක්‍රමලේඛයේ ප්‍රතිදානය කුමක් විය යුතු ද?

.....

(ලකුණු 01යි.)

(i) අවශ්‍ය ඇල්ගොරිතමය පෙන්වීමට ගැලුම් සටහනක් අඳින්න.

(ලකුණු 03යි.)

(iii) මේ සඳහා අවශ්‍ය පයිතන් කේතය ලියා දක්වන්න.

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

(ලකුණු 03යි.)

(iv) පූර්ණ සංඛ්‍යා කියවීම සඳහා සකස් කළ පයිතන් ක්‍රමලේඛයකට ඉපිලෙන ලක්ෂ්‍ය අගයක් (floating point value) දුන් විට කුමක් සිදු වේද?

.....

(ලකුණු 01යි.)

4. (a) පරිගණකයක සකසනයේ P_0 , P_1 ක්‍රියායන සහ මෙහෙයුම් පද්ධතියට (OS) අදාළව පහත ක්‍රියාකරවුම් අනුක්‍රමය සිදු වේ: $OS \rightarrow P_0 \rightarrow OS \rightarrow P_1 \rightarrow OS \rightarrow P_0 \rightarrow OS \rightarrow P_1 \dots$

(i) ක්‍රියාත්මක (Running), අවහිර කළ (Blocked) සහ සූදානම් (Ready) යනු ක්‍රියායනයක තත්ත්ව තුනකි. P_0 සිට P_1 ට සන්දර්භ ස්විචයක් සිදුවන විට, P_1 ක්‍රියායනයේ සිදුවන තත්ත්ව වෙනස්වීම කුමක් ද?

.....

(ලකුණු 01යි.)

(ii) දෙවැනිවරට ක්‍රියාත්මක වීමට P_0 ට අවස්ථාව ලැබුණු විට, කලින් නැවතු තැන සිට පටන් ගැනීම සඳහා එයට උදව් වන්නේ කවර යන්ත්‍රණය ද?

.....

.....

.....

(ලකුණු 02යි.)

(iii) සකසනයේ කාර්යක්ෂම භාවිතය සම්බන්ධයෙන්, ක්‍රියායනයක් එහි අවහිර කළ තත්ත්වයට යැවීමේ වාසිය කුමක් ද?

.....

.....

.....

(ලකුණු 01යි.)

(b) (i) ක්‍රියායනයක් ප්‍රතිහරණය කිරීමට (swapping) මූලික හේතුව දක්වන්න.

.....

.....

(ලකුණු 01යි.)

- (ii) පරිගණකයක් බිටු 16 ක අතර්ස් යොමු (virtual addresses) භාවිත කරයි. මෙම, පරිගණකයට 64 KB භෞතික මතකයක් ඇති අතර පිටුවක විශාලත්වය 4 KB වේ. පරිශීලකයෙක් පිළිවෙළින් විශාලත්වයන් 64 KB සහ 32 KB වන ක්‍රමලේඛ දෙකක් (පිළිවෙළින් P_0 සහ P_1 වන) මෙම පරිගණකයේ ධාවනය කරයි. එක්තරා අවස්ථාවකදී, එම ක්‍රියායන්තර පිටු වගුවල (page tables) මුල් ජේළි කිහිපයේ තෝරාගත් ක්ෂේත්‍ර කිහිපයක් පහත රූපයේ පරිදි වේ.

පිටු අංකය	රාමුව	වලංගුතාව	පිටු අංකය	රාමුව	වලංගුතාව
0	0010	1	0	0100	1
1	0101	1	1	1001	1
2	1110	1	2	1011	1
3	0110	0	3	0110	0
4	1100	0	4	1101	0
P_0 හි පිටු වගුවේ කොටසක්			P_1 හි පිටු වගුවේ කොටසක්		

සටහන්:

- පිටු අංකය, පිටු වගුවට සූචකයක් (index) ලෙස භාවිත වේ.
- රාමු අංකය ද්වීමය ලෙස දක්වා ඇත. වලංගුතාව සඳහා 1 මගින් දැක්වෙන්නේ එම පිටුව භෞතික මතකයේ ඇති බවයි.

P_1 ක්‍රියායන්තරයේ 0001 0001 0001 0001 අතර්ස් යොමුව අවශ්‍ය යැයි සිතන්න. ඉහත යොමුව අනුරූපණය වන බිටු 16 කින් යුත් භෞතික යොමුව ලියා දක්වන්න.

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

(ලකුණු 01යි.)

- (iii) ඉහත (ii) හි පෙන්වා ඇති, අදාළ පිටු වගුවේ දක්වා ඇති පිටු අතුරෙන් පමණක් තෝරා, මෙහෙයුම් පද්ධතියට ද්විතියික ආවයනයේ සිට භෞතික මතකයට අදාළ පිටුව ගෙනඒමට අවශ්‍ය වන P_0 ක්‍රියායන්තරයේ එක් අතර්ස් යොමුවක් ලියා දක්වන්න.

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

(ලකුණු 01යි.)

- (c) (i) USB සැණෙලි ධාවකයක කාණ්ඩයක (block) විශාලත්වය 4 KB වේ. එක්තරා අවස්ථාවකදී එහි ගොනු විහජන වගුවේ (FAT) කොටසක් පහත දැක්වේ. එම පෙන්වා ඇති කොටසින් ගොනු දෙකක සම්පූර්ණ කාණ්ඩ ද විස්තර කෙරේ.

FAT	100	101	102	103	104	105	106	
...	102	103	−1	105	100	106	−1	...

[සටහන: ගොනුවක අවසන් කාණ්ඩය -1 මගින් දැක්වේ.]

ගොනුවක නාමාවලි තොරතුරෙහි (directory entry), ගොනුවේ පළමු කාණ්ඩයේ කාණ්ඩ අංකය දැක්වේ. ඉහත දක්වා ඇති FAT කොටසින් විස්තර කෙරෙන ගොනු දෙකෙහි නාමාවලි තොරතුරුවල ඇති එම අංක ලියා දක්වන්න.

--

--

(ලකුණු 01යි.)

- (ii) ගොනු විහජන කාණ්ඩ විශාලත්වය (file allocation block size) [උදා. 4 KB] සැලකිල්ලෙන් තෝරාගත යුතු ය. කුඩා කාණ්ඩ විශාලත්වයක් සහ විශාල කාණ්ඩ විශාලත්වයක් තෝරාගැනීමෙන් ඇතිවන අවාසියක් බැගින් ලියා දක්වන්න.

කුඩා කාණ්ඩ විශාලත්වයක් :

විශාල කාණ්ඩ විශාලත්වයක් :

(ලකුණු 02යි.)

* *

සියලු ම හිමිකම් ඇවිරිණි / முழுப் பதிப்புரிமையுடையது / All Rights Reserved]

ශ්‍රී ලංකා විභාග දෙපාර්තමේන්තුව ශ්‍රී ලංකා විභාග දෙපාර්තමේන්තුව ශ්‍රී ලංකා විභාග දෙපාර්තමේන්තුව ශ්‍රී ලංකා විභාග දෙපාර්තමේන්තුව ශ්‍රී ලංකා විභාග දෙපාර්තමේන්තුව
 இலங்கைப் பரீட்சைத் திணைக்களம் இலங்கைப் பரීட்சைத் திணைக்களம் இலங்கைப் பரීட்சைத் திணைக்களம் இலங்கைப் பரීட்சைத் திணைக்களம் இலங்கைப் பரීட்சைத் திணைக்களம்
 Department of Examinations, Sri Lanka Department of Examinations, Sri Lanka Department of Examinations, Sri Lanka Department of Examinations, Sri Lanka Department of Examinations, Sri Lanka
 ශ්‍රී ලංකා විභාග දෙපාර්තමේන්තුව ශ්‍රී ලංකා විභාග දෙපාර්තමේන්තුව ශ්‍රී ලංකා විභාග දෙපාර්තමේන්තුව ශ්‍රී ලංකා විභාග දෙපාර්තමේන්තුව ශ්‍රී ලංකා විභාග දෙපාර්තමේන්තුව
 இலங்கைப் பரීட்சைத் திணைக்களம் இலங்கைப் பரීட்சைத் திணைக்களம் இலங்கைப் பரīட்சைத் திணைக்களம் இலங்கைப் பரīட்சைத் திணைக்களம் இலங்கைப் பரīட்சைத் திணைக்களம்
 Department of Examinations, Sri Lanka Department of Examinations, Sri Lanka Department of Examinations, Sri Lanka Department of Examinations, Sri Lanka Department of Examinations, Sri Lanka

අධ්‍යයන පොදු සහතික පත්‍ර (උසස් පෙළ) විභාගය, 2025
 கல்விப் பொதுத் தராதரப் பத்திர (உயர் தர)ப் பரீட்சை, 2025
 General Certificate of Education (Adv. Level) Examination, 2025

තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය II
 தகவல், தொடர்பாடல் தொழினுட்பவியல் II
 Information & Communication Technology II

20 S II

B කොටස

* ඔබගේ ප්‍රශ්න හතරකට පමණක් පිළිතුරු සපයන්න.

5. (a) බුලිය වීජ ගණිතය භාවිතයෙන්,

$$\bar{a}bcd + \bar{a}bcd + \bar{a}bcd + ab\bar{c}d + ab\bar{c}d + abcd = \bar{a}cd + ab\bar{d} + bc$$

බව සාධනය කරන්න.

(ලකුණු 05යි.)

(b) බැංකුවක ඇවුරු කුටියක් (vault) ද්වීමය ආදාන හතරකින් යුත් තාර්කික පරිපථයකින් සුරක්ෂිත කර ඇත. ඉන් ආදාන තුනක් k_0 , k_1 සහ k_2 ලෙස නම් කළ යතුරුවලින් ලැබෙන අතර සිව්වැන්න කාල පාලකයකින් (timer) ලැබේ. එම ආදාන හතර එක්ව, කාල පාලක ආදානය වැඩිම වෙසෙසි බිටුව (Most Significant Bit-MSB) ලෙසත්, k_0 ආදානය අඩුම වෙසෙසි බිටුව (Least Significant Bit-LSB) ලෙසත් වන බිටු 4 ක ද්වීමය සංඛ්‍යාවක් සෑදේ.

කුටියේ අගුලු ඇරෙන්නේ බිටු හතරේ ද්වීමය ආදානය (අනුපිළිවෙලින් කාලපාලකය, k_2 , k_1 සහ k_0 වලින්) තුනේ ගුණාකාරයක් (එනම් 3, 6, 9, 12, 15) හෝ හතේ ගුණාකාරයක් (එනම් 7, 14) හෝ වන විට පමණි.

මෙම ආදාන හතර ලබාගෙන, වලංගු ආදාන සංයෝජනවලට Z නම් වූ ප්‍රතිදානයක් 1 ලෙස දක්වමින් ඇවුරු කුටියේ අගුලු ඇරීම පෙන්වා දැක්වීමට සරලතම තාර්කික පරිපථය නිර්මාණය කරන්න.

(ලකුණු 07යි.)

(c) යතුරු කාර්යභාර නිලධාරියා භාරයේ ද, k_0 සහ k_2 යතුරු ජ්‍යෙෂ්ඨ නිලධාරීන් දෙදෙනෙකු භාරයේ ද ඇත. කාල පාලකයේ සංඥාව 1 ලෙස පවතින කාලය බැංකුව විසින් තීරණය කෙරේ. කාර්යභාර නිලධාරියා නැති විට ඇවුරු කුටිය විවෘත කළ හැකි දැයි සඳහන් කරන්න. ඔබගේ පිළිතුර සාධාරණීකරණය කරන්න.

(ලකුණු 03යි.)

6. (a) පහත පේදයේ A , B සහ C ලෙස ලේබල කර ඇති හිස්තැන් සඳහා සුදුසු ආදේශක ලියා දක්වන්න.

පරිශීලක දත්ත පණිවිඩ නියමාවලිය (UDP) යනු, හොඳින් දන්නා විවිධ යෙදුම් ස්ථර නියමාවලි විසින් භාවිත කරන ප්‍රවාහන ස්ථර නියමාවලියකි. A සහ B යනු UDP හි සේවා ලබාගන්නා එවැනි යෙදුම් ස්ථර නියමාවලි දෙකකි. UDP සරල වන නමුත් එය C දත්ත බෙදීමක් සහතික නොකරයි.

(ලකුණු 1.5යි.)

(b) වයිසර්වලට අමතරව, අන්තර්ජාලයෙන් බාගත කරගන්නා ගොනු සමග විවිධ අනිශ්ඨ මෘදුකාංග වර්ග ද පැමිණිය හැක. එවැනි අනිශ්ඨ මෘදුකාංග වර්ග තුනක් ලැයිස්තුගත කරන්න.

(ලකුණු 1.5යි.)

(c) පරිගණක තුනක්, සේවාදායක (servers) දෙකක් සහ ජාල මුද්‍රකයක් සහිත ජාලයක් බස ස්ථරකයකට (bus topology) අනුව සම්බන්ධ කිරීම දැක්වෙන විස්තරාත්මක රූපසටහනක් අඳින්න. අවශ්‍ය සියලුම සංරචක ඔබගේ රූපසටහනෙහි දක්වන්න.

(ලකුණු 02යි.)

(d) පහත එක එකක් සඳහා උදාහරණ එක බැගින් ලියන්න.

(i) B පන්තියේ IP යොමුවක්

(ලකුණු 0.5යි.)

(ii) පෞද්ගලික IP යොමුවක්

(ලකුණු 0.5යි.)

- (e) පහත A සිට D තෙක් ලේඛල කර ඇති TCP/IP ස්ථර, 1 සිට 4 තෙක් ලේඛල කර ඇති විස්තරවලට පවතින අනුරූපණය ලියා දක්වන්න. (සටහන: ඔබගේ පිළිතුරට දී ඇති ලේඛල පමණක් භාවිත කරන්න.)

TCP/IP ස්ථරය	විස්තරය
A – යෙදුම් ස්ථරය	1 – දත්ත පැකට්ටු මාර්ගගත කිරීම සහ පට නිර්ණය කිරීම
B – ප්‍රවාහන ස්ථරය	2 – දත්ත ඛණ්ඩවලට කැඩීම සහ විශ්වාසනීය දත්ත බෙදාහැරීම සහතික කිරීම
C – අන්තර්ජාල ස්ථරය	3 – දත්තවල භෞතික සම්ප්‍රේෂණය කළමනාකරණය
D – ජාල ප්‍රවේශ ස්ථරය	4 – පරිශීලක මෘදුකාංගවලට ජාල සේවා සැපයීම

(ලකුණු 02යි.)

- (f) අංකිත ලේඛනවලට, ඩිපිටල් අත්සන් ඇමිණීමේ අරමුණ ලියා දක්වන්න.

(ලකුණු 02යි.)

- (g) පාවිච්චි කළ හැකි සත්කාරක පිළිවෙළින් 28, 12, 60, 6 සහ 2 බැගින් අවශ්‍ය D1, D2, D3, D4 සහ D5 ලෙස නම් කළ දෙපාර්තමේන්තු පහකට බෙදාදීමට ඔබට 192.168.50.0/24 IP යොමු කාණ්ඩය ලැබී ඇතැයි සලකන්න.

එක් එක් දෙපාර්තමේන්තු උපජාලය සඳහා, පෙන්වා ඇති දත්ත, පහත වගු ආකෘතියට අනුව වගුවක දක්වන්න.

දෙපාර්තමේන්තු නම	ජාල යොමුව (Network address)	භාවිත කළ හැකි IP යොමු පරාසය	භාවිත කළ හැකි පළමු IP යොමුව	භාවිත කළ හැකි අවසාන IP යොමුව	විකාශන IP ලිපිනය (Broadcast IP address)
------------------	-----------------------------	-----------------------------	-----------------------------	------------------------------	---

(ලකුණු 05යි.)

7. සමන් සංචාරකයින් මූලික කරගත්, මහනුවර පිහිටි Ceylon Crafts නමැති ලී කැටයම් සහ බතික් රෙදි අලෙවි කරන, කුඩා සාප්පුවක අයිතිකරුවෙකි. දැනට මෙය පාරිභෝගිකයින් පැමිණ මුදල් මගින් ගනුදෙනු කරන භෞතික සාප්පුවක් (physical shop) ලෙස පවත්වාගෙන යනු ලැබේ.

- (a) භෞතික සාප්පුව පවත්වාගෙන යන අතරම, සමන් අංකිත ආර්ථිකයට (digital economy) සම්බන්ධ විමට තීරණය කරයි. ඒ සඳහා ඔහු, තම නිපැයුම් ලැයිස්තුව දැක්වීමට සහ පාරිභෝගිකයින්ගෙන් මාර්ගගත ගෙවීම් ලබාගැනීමට, මාර්ගගත සාප්පුවක් (online shop) සාදයි.

- (i) ව්‍යාපාරය මෙතෙක් ක්‍රියාත්මක වූයේ පියෝඩ් බ්‍රික් (pure brick) සංවිධානයක් ලෙසිනි. මාර්ගගත සාප්පුව හඳුන්වාදීමෙන් පසු, ව්‍යාපාරයේ නව ස්වරූපය කුමක් ද?

(ලකුණු 0.5යි.)

- (ii) අවට සංචාරක හෝටලවල වෙබ් අඩවිවල, තමාගේ නිපැයුම් ප්‍රදර්ශනය කරමින්, ගැනුම්කරුවන් තම මාර්ගගත සාප්පුවට යොමු කරවා ගැනීමට සමන් එම හෝටල් සමග එකඟතාවයන්ට පැමිණේ. සමන් සහ සංචාරක හෝටල් අතර සිදුවන ඉ-වාණිජ්‍යය ගනුදෙනු වර්ගය B2B, B2C, C2C සහ C2B අතුරෙන් තෝරා ලියන්න.

(ලකුණු 0.5යි.)

- (iii) ඉහත (ii) හි දක්වා ඇති වර්ග අතුරෙන්, මාර්ගගතව නිපැයුමක් මිලට ගන්නා පාරිභෝගිකයකු සහ සමන් අතර සිදුවන ඉ-වාණිජ්‍යය ගනුදෙනු වර්ගය කුමක් ද?

(ලකුණු 0.5යි.)

- (iv) සමන්ට තම මාර්ගගත සාප්පුවේ, පාරිභෝගිකයන් වෙනුවෙන් සැපයිය හැකි එක් ගෙවීම් ක්‍රමයක් ලියා දක්වන්න.

(ලකුණු 0.5යි.)

- (v) තම නිපැයුම් සමන්ට සැපයීමට අභිලාෂයෙන් සිටින ප්‍රාදේශීය සැපයුම්කරුවන්ටත් මාර්ගගත සාප්පුව ව්‍යාප්ත කිරීමට සමන්ට අවශ්‍ය වේ. ඒ සඳහා සැපයුම්කරුවන්ට තම නිපැයුම්වල රූප උඩුගත කිරීමට, ඒවායේ මිල ගණන් සහ තමන් සම්බන්ධ කර හැකි මග සැලකර සිටීමේ පහසුකම ලබා දිය යුතු ය. මේ ප්‍රයත්නයේ දී සමන්ට මුහුණදීමට සිදු විය හැකි, අංකිත බෙදුම (digital divide) ආශ්‍රිත ගැටලු හතරක් ලැයිස්තුගත කරන්න.

(ලකුණු 02යි.)

- (vi) ඉහත (v) සඳහා ඔබ ලැයිස්තුගත කළ එක් ගැටලුවකට සමන්ට ලබාදිය හැකි විසඳුමක් පැහැදිලි කරන්න.

(ලකුණු 02යි.)

- (b) මෙම මාර්ගගත සාප්පුවට පහත පරිදි මෘදුකාංග ඒජන්තවරු තිදෙනෙක් ඇතුළත් කිරීමට සමත්ව අනාගත සැලැස්මක් ඇත.

උදව් ඒජන්ත – ගැනුම්කරුවන් සමග අන්‍යෝන්‍යව ක්‍රියාකරමින් නිෂ්පාදන පිළිබඳ ප්‍රශ්නවලට සහ සැපයීම් කාල පිළිබඳ ප්‍රශ්නවලට පිළිතුරු සපයයි

මිල ඒජන්ත – අවසාන මිල දැක්වීමට ප්‍රථම, ලබාගත හැකි වට්ටම් සහ උත්සව දීමනා (seasonal offers) පිරික්සයි

බෙදුම් ඒජන්ත – වේගවත්ව සහ ලාභදායී සේවාව තෝරාගැනීම සඳහා විවිධ බෙදාහැරීම් සේවාවන් සමග සන්නිවේදනය කරයි

- (i) මෙම ඒජන්තවරුන් තිදෙනාගෙන් මූලිකවම අතුරුමුහුණත් ඒජන්තවරයකු වන්නේ කුමක් ද? එයට හේතුව කුමක් ද? (ලකුණු 01යි.)

- (ii) ඉහත ඔහු ඒජන්ත පද්ධතිය සඳහා සරල ඒජන්ත රූපසටහනක් අඳින්න. මෙම රූපසටහන නියමිත පරිදි ලේඛල් කර සියලුම අන්තර් ක්‍රියාකාරීත්වයන් පැහැදිලිව දක්වන්න. (ලකුණු 02යි.)

- (iii) සමන්ගේ මාර්ගගත සාප්පුවේ, සියලුම කාර්යය සිදු කිරීම සඳහා එක විශාල ක්‍රමලේඛයක් භාවිත නොකොට ඔහු මෘදුකාංග ඒජන්තවරු භාවිත කිරීමෙන් ඇතිවන එක් වාසියක් සඳහන් කරන්න. (ලකුණු 02යි.)

- (iv) මෙම සියලුම ඒජන්තවරුන් එකිනෙකට ස්වායත්තව ක්‍රියාකරනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ. පරිශීලකයකුගේ සෘජු උපදෙස් දීමකින් තොරව **බෙදුම් ඒජන්ත** ක්‍රියා කළ යුතු එක් අවස්ථාවක් විස්තර කරන්න. (ලකුණු 02යි.)

- (v) **බෙදුම් ඒජන්ත** විසින් ගනුදෙනුකරුවන්ට වැරදි තොරතුරු ලබාදිය හැකි එක් අවස්ථාවක් විස්තර කරන්න. (ලකුණු 02යි.)

8. ඔබගේ පන්ති භාර ගුරුතුමා ඔබගේ පන්තියේ සිසුන්ගේ විභාග ලකුණු කළමනාකරණය කිරීම සඳහා මෙහු පාදක (menu-based) පයිතන් යෙදුමක් සංවර්ධනය කරන ලෙස ඔබගෙන් ඉල්ලා ඇති අතර මෙම යෙදුමේ පහත සඳහන් අවශ්‍යතා ද ඔබ වෙත සපයා ඇත.

A) පන්තියේ සෑම සිසුවෙක්ම s01, s02 වැනි අනන්‍ය සුවි අංකයකින් (Index Number) හඳුනාගත යුතු ය.

B) සෑම සිසුවෙක්ම ICT, භෞතික විද්‍යාව (Physics) සහ රසායන විද්‍යාව (Chemistry) යන ප්‍රශ්න පත්‍ර තුනට පෙනී සිටියි.

C) මෙම මෙනුව පහත දැක්වෙන මනාප සැපයිය යුතු ය.

- 1) යතුරු පුවරුවෙන් සිසුවෙකුගේ ලකුණු කියවීම
- 2) සියලු සිසුන්ගේ ලකුණු තිරය (screen) මත පෙන්වීම
- 3) යෙදුමේ ක්‍රියාකාරීත්වය අවසන් කිරීම

මෙහි මනාප 1) මගින් පරිශීලකයකුට සිසුවකුගේ සුවි අංකය සහ එම සිසුවාගේ විෂයය ලකුණු ඇතුළත් (Enter) කිරීමට ඉඩ ලබාදෙයි. මනාප 2) මගින් මේ දක්වා ඇතුළත් කළ සිසුන්ගේ සුවි අංක සහ ලකුණු තිරය මත පෙන්වුම් කළ යුතු අතර මනාප 3) මගින් යෙදුමේ ක්‍රියාකාරීත්වය අවසන් කළ යුතු ය.

- (a) ඉහත මෙනුව තිරය මත දර්ශනය වී පරිශීලකයෙකුට එම මෙනුවේ මනාපයක් යතුරු ලියනය කිරීමට සහ එම ලබාදුන් මනාපය ප්‍රත්‍යාගමනය (return) කිරීමට පයිතන් ශ්‍රිතයක් ලියන්න. (ලකුණු 03යි.)

- (b) සිසුන්ගේ ලකුණු ආවය (store) කිරීම සඳහා පයිතන් ටපල් (tuple) ලැයිස්තුවක් (list) යොදාගනි නම්, සිසුවකුගේ සුවි අංකය සහ විෂයය තුන සඳහා ලබාගත් ලකුණු දුන් විට එම සුවි අංකය සහ ලකුණු තුන අඩංගු ටපල්යක් ප්‍රත්‍යාගමනය කිරීමට අවශ්‍ය පයිතන් ශ්‍රිතයක් ලියන්න.

(උදාහරණයක් ලෙස, මෙම ශ්‍රිතය `getMarks(indexNumber, mark1, mark2, mark3)` ලෙස අර්ථ දක්වා ඇති නම් එය මගින් `indexNumber, mark1, mark2, mark3` අඩංගු ටපල්යක් ප්‍රත්‍යාගමනය කළ යුතු ය.) (ලකුණු 04යි.)

- (c) ඉහත ශ්‍රිතය භාවිත කර සිසුන් කිහිපදෙනෙකුගේ ලකුණු කියවා එම ලකුණු `classMarks` නමැති ටපල් ලැයිස්තුවට එකතු කිරීම සඳහා පයිතන් ශ්‍රිතයක් ලියන්න. ඔබේ ශ්‍රිතයේ ක්‍රියාකාරීත්වය පරිශීලකයා විසින් සුවි අංකය සඳහා -1 අගය දුන් විට අවසන් විය යුතු ය. (ලකුණු 04යි.)

- (d) සිසුවෙකුගේ සුවි අංකය දුන් විට එම සිසුවාගේ ලකුණු තිරය මත දර්ශනය කිරීම සඳහා පයිතන් ශ්‍රිතයක් ලියන්න. (ලකුණු 04යි.)

9. (a) ඔබේ පාසලට විද්‍යා සංගමය, ක්‍රීඩා සංගමය සහ සාහිත්‍ය සංගමය වැනි විවිධ සංගම්වල වැඩසටහන් කළමනාකරණය කිරීම සඳහා වැඩසටහන් (event) කළමනාකරණ පද්ධතියක් අවශ්‍ය වී ඇත. එය සඳහා සුදුසු දත්ත සමූහ පද්ධතියක් නිර්මාණය කිරීම ඔබට පැවරී ඇති අතර, ඒ සඳහා පහත තොරතුරු ද ඔබට ලබා දී ඇත.

- සැම සිසුවෙකුටම අනන්‍ය සිසු අංකයක් [StuID], නමක් [StuName], පන්තියක් [Class], සහ ඊ-තැපැල් ලිපිනයක් [Email] ඇත.
- සිසුවෙකුට සංගම් එකකට හෝ ඊට වැඩි ගණනකට බැඳිය [Joins] හැකි ය.
- සැම සංගමයකටම අනන්‍ය අංකයක් [ClubID], නමක් [ClubName], ස්ථානයක් [Location] සහ භාර ගුරුවරයෙක් [TeacherID] ඇත.
- සංගම් මගින් වැඩසටහන් හසුරුවනු ලබයි [Conducts]. සැම වැඩසටහනකටම අනන්‍ය වැඩසටහන් අංකයක් [EventID] සහ නමක් [EName] ඇත. සංගමයකට වැඩසටහන් කිහිපයක් හැසිරවිය හැකි නමුත් එක් වැඩසටහනක් හසුරුවනු ලබන්නේ එක් සංගමයක් පමණකි. සැම වැඩසටහනකම ආරම්භක දිනය [StartDate] සහ අවසාන දිනය [EndDate] පද්ධතියේ සටහන් විය යුතු ය.
- සිසුවෙකුට වැඩසටහන් කිහිපයකටම සහභාගී [Participates] විය හැකි අතර ඒ සැම වැඩසටහනකදීම සිසුවකුගේ භූමිකාව [Role] සංවිධායකයකු, ස්වේච්ඡා සේවකයකු හෝ සහභාගිවන්නකු හෝ විය හැක. සහභාගී වන සැම වැඩසටහනකම සිසුවාගේ භූමිකාව පද්ධතියේ සටහන් විය යුතු ය.

(i) ඉහත පද්ධතිය සඳහා භූතා්ව (entities), උපලක්ෂණ (attributes), සම්බන්ධතා (relationships) සහ එක් එක් සම්බන්ධතාවයට සුදුසු ගණනියතාව (cardinality) දැක්වෙන ER රූපසටහනක් අඳින්න. ප්‍රාථමික යතුරු උපලක්ෂණ (primary key attributes) යටින් ඉටි අඳින්න.

[සටහන: උපලක්ෂණ සහ සම්බන්ධතා සඳහා ඉහත විස්තරයේ කොටු වරහන් තුළ දී ඇති පද පමණක් භාවිත කරන්න.] (ලකුණු 05යි.)

(ii) ඉහත ER රූපසටහන සඳහා සම්බන්ධතා පටිපාටික සටහන (relational schema) ලියා දක්වන්න.

[සටහන: වගු, ඒවායේ උපලක්ෂණ නම් සමග පමණක් ලැයිස්තුගත කරන්න. ප්‍රාථමික යතුරු යටින් ඉටි අඳින්න.] (ලකුණු 04යි.)

(b) පාසල් වැඩසටහන්වල සිසු සහභාගිත්වය පෙන්වන රෙකෝඩ් කිහිපයක් පහත වගුවේ දැක්වේ. එක් එක් රෙකෝඩයේ සිසුවා සහ අදාළ වැඩසටහන පිළිබඳ තොරතුරු ඇතුළත් ය. වැඩසටහනට සහභාගී වන විට සිසුවා ලබාගත් අමතර සේවාවන් 'Services' තීරුවේ දැක්වේ.

Stu_ID	Stu_Name	Phone	Event_ID	Event_Type	Event_Fee	Services	Start_Date	End_Date
S001	Perera	0771234567	E101	ICT Fair	2000	Refreshments	2025-07-01	2025-07-03
S002	Selvan	0777654321	E102	Debate	1500	Refreshments	2025-07-02	2025-07-05
S003	Fernando	0711237890	E101	ICT Fair	2000	Printing	2025-07-01	2025-07-03
S004	Nadaraja	0752341234	E104	Exhibition	2500	Transport	2025-07-03	2025-07-06
S001	Perera	0771234567	E102	Debate	1500	Printing	2025-07-02	2025-07-05

(i) ඉහත වගුව කුමන ප්‍රමත අවස්ථාවෙහි (normal form) පවතී ද? ඔබේ පිළිතුර සාධාරණීකරණය කරන්න. (ලකුණු 02යි.)

(ii) ඉහත වගුව එහි ඊළඟ ප්‍රමත අවස්ථාවට හරවා, එම හැරවීමෙන් පසු ලැබෙන වගු, ඒවායේ උපලක්ෂණ සමග ලැයිස්තුගත කරන්න. සැම වගුවකම ප්‍රාථමික යතුරු යටින් ඉරක් අඳින්න. (ලකුණු 04යි.)

10. සිසුවෙකු විසින් පරිශීලකයන් හට ප්‍රතිකාර සඳහා ගමේ රෝහලේ වෛද්‍යවරුන් හමුවීමට කාලවිච්ඡේද වෙන් කරගැනීමේ පද්ධතියක් html, php සහ mySQL භාවිතයෙන් ගොඩනගා ඇත. රෝහල සෑම දිනකම ඛාතිර රෝගීන් සඳහා පැය 0800 සිට 1700 දක්වා විවෘත ය. එහෙත්, සරලතාව සඳහා සිසුවා දිනකට විනාඩි 15 ඛාතිර වන වෙන් කරගැනීම් කාලවිච්ඡේද හතරක් පමණක් (එනම් පැය 0800, 0815, 0830 සහ 0845) සලකා ඇත. දැනට වෙන් කර ඇති කාලවිච්ඡේද ආවය කිරීම සඳහා පද්ධතිය පහත ව්‍යුහය සහිත BOOKING නම් වූ දත්ත සමුදා වගුවක් භාවිත කරයි.

BOOKING(Date, Time, Name, Phone)

සටහන: Date – වෙන්කර ගත් දිනය

Name – රෝගියාගේ නම

Time – වෙන්කර ගත් වේලාව

Phone – රෝගියාගේ දුරකථන අංකය

- (a) තමන්ට අවශ්‍ය වෙන් කරගැනීම් දිනය පරිශීලකයා රූපය 10.1 හි දක්වා ඇති ආරම්භක අතුරු මුහුණතට ඇතුළු කරයි. BOOKING වගුව පරීක්ෂා නොකර ම, පද්ධතිය පරිශීලකයාට ආදානය කිරීමට ඉඩ නොදිය යුත්තේ කවර දිනයන් ද? (ලකුණු 01යි.)
- (b) ආදානය කළ වෙන් කරගැනීම් දිනය සඳහා ඉතිරිව ඇති කාලවිච්ඡේද තොරතුරු list.php ගොනුව මගින් පෙන්වනු ඇත. එය දැනටමත් වෙන් කර ඇති කාලවිච්ඡේද සහ වෙන් කර නොමැති කාලවිච්ඡේද දැක්වීමට වෙනස් වර්ණ දෙකක් භාවිත කරයි. රූපය 10.2 හි පෙන්වා ඇත්තේ එවන් සාම්පල ප්‍රතිදානයකි.
- (i) list.php ගොනුවේ කොටසක් රූපය 10.3 හි දැක්වෙයි. එහි result විචල්‍යයේ තිබීමට අපේක්ෂා කරන්නේ කුමක් ද? (ලකුණු 01යි.)
- (ii) රූපය 10.3 හි **A** කොටසින් දැක්වෙන කේත කොටස කේත පේළි තුනකින් සමන්විත වේ. එහි පළමු කේත පේළිය ලියා දක්වන්න. (ලකුණු 01යි.)
- (iii) රූපය 10.3 හි **B** හි තිබිය යුත්තේ තිරය මත මුද්‍රණය විය යුතු පණිවුඩයකි. එහි සඳහන් විය යුත්තේ කුමක් ද? (ලකුණු 01යි.)

Village Hospital Visit date: mm / dd / yyyy Check date © 2025 Village Hospital	Reservation Schedule for 2025-12-23 08:00 08:15 08:30 08:45 Select a time: --:-- Book slot ©2025 Village Hospital	echo "<h4>Schedule for \$visit_date</h4>"; //සියලු කාලවිච්ඡේද මුළු වෙන් කරවාගෙන තැබී සෙසු ගිණිමු \$avail = [1, 1, 1, 1]; while (\$row = \$result->fetch_assoc()) { if(\$row['Time'] == '08:00:00') \$avail[0] = 0; A } // end while if(\$avail[0] == 0 and \$avail[1] == 0 and \$avail[2] == 0 and \$avail[3] == 0) { echo "B"; } else { ?> C <?php if (D) echo "E"; else echo " F"; X ?> </tr> <table> <!--submit කේත කොටස (පෙන්වා නැත)--> <?php } ?>
රූපය 10.1	රූපය 10.2	රූපය 10.3

- (iv) රූපය 10.3 හි දැක්වෙන කේත කොටසේ **C**, **D**, **E** සහ **F** සඳහා සුදුසු ආදේශක පහත ලැයිස්තුවෙන් තෝරා ලියන්න.

ලැයිස්තුව: { \$avail[0] == 0, <td style='background-color: green'>08:00</td>, <td style='background-color: red'>08:00</td>, <hr>, <table>, <tr> }

සටහන: 1. **C** සඳහා ආදේශක තුනක් භාවිත කිරීම අවශ්‍ය වේ.

2. අනෙකුත් කාලවිච්ඡේද සඳහා කේතය අඩංගු **X** කොටස ලිවීම අනවශ්‍ය ය. (ලකුණු 04යි.)

- (c) තෝරාගත් දිනය සහ රූපය 10.2 හි දැක්වෙන අතුරු මුහුණතින් තෝරාගත් වේලාව සැකසීම සඳහා book.php ගොනුව වෙත යොමු කෙරේ. එම ආදානය සම්බන්ධයෙන් book.php ගොනුව තුළ සිදු කළ යුතු දත්ත සමුදාය ආශ්‍රිත පරීක්ෂාව කුමක් ද? (ලකුණු 02යි.)
- (d) කාලවිච්ඡේද සෙවීමේ කාර්යක්ෂමතාවය ඉහළ නැංවීමට සහ පද්ධතියේ ආවයන අවශ්‍යතාවයන් අඩු කිරීමට, සැම දිනකම අවසානයේ BOOKING වගුවට කළ යුතු වැදගත් නඩත්තු කාර්යයක් ලියා දක්වන්න. (ලකුණු 02යි.)
- (e) පද්ධතිය සම්පූර්ණ කළ පසු සිසුවා, පද්ධතිය රෝහලේ පරිගණකයක ප්‍රසිද්ධ (publish) කරනවා වෙනුවට අන්තර්ජාල සේවා සැපයුම්කරුවකුගෙන් ලබාගත හැකි හවුල් වෙබ් සත්කාරක (shared web hosting) සේවාවන් හරහා සත්කාර කිරීමට යෝජනා කරයි. මෙම ප්‍රවේශයේ එක් වාසියක් ලියා දක්වන්න. (ලකුණු 01යි.)
- (f) එම හවුල් වෙබ් සත්කාරක පැකේජය සඳහා වාර්ෂික වියදම රු.7,500 කි. රෝහලට එම වියදම පියවා ගැනීමටත්, සම්පත් උපයෝගීකරණය ඉහළ නැංවීමටත් ක්‍රමයක් සිසුවා යෝජනා කරයි. එම ක්‍රමයත්, එය සම්පත් උපයෝගීකරණය ඉහළ නංවන අයුරුත් පැහැදිලි කරන්න. (ලකුණු 02යි.)

* * *